



Fabrizio Fiorucci
il mare, a vele spiegate

Lezione 15 · 2 ore

Carteggio sulla carta 42/D



Bocche di Bonifacio, Maddalena, Asinara e golfo di Olbia: navigazione costiera e correnti. I 23 esercizi ufficiali della 42/D

Patente nautica Vela/Motore senza limiti dalla costa





LEZIONE 15 · 2 ORE

La lezione di oggi

0:00 · 15'

La carta 42/D,
rilevamenti
bussola

0:15 · 45'

Navigazione costiera (10 esercizi)

1:00 · 25'

Correnti: Bonifacio e
Maddalena (5)

1:25 · 25'

Correnti: Asinara e Olbia (8)

1:50 · 10'

Congedo

TRE DOMANDE, SEMPRE

- prima trasforma i dati bussola in veri
- poi traccia i rilevamenti dai fari
- con la corrente, un'ora di triangolo

LA REGOLA

$$Rilv = Rilb + \delta + d$$

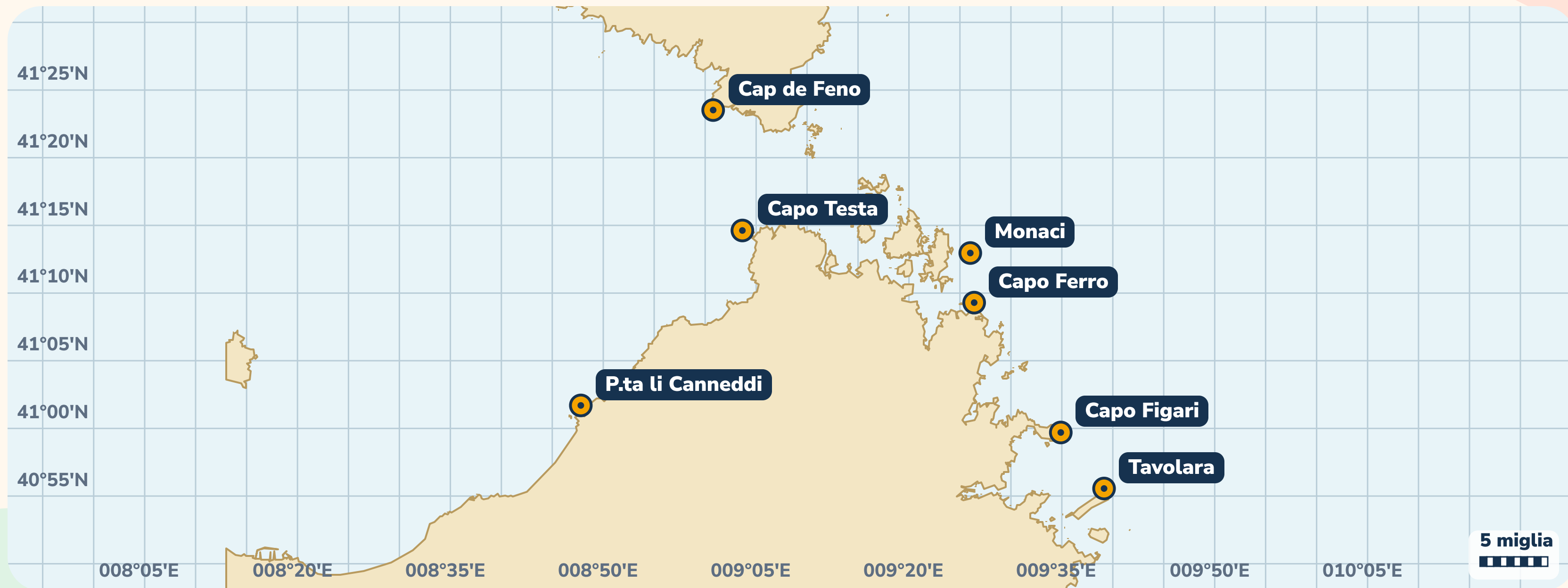
Declinazione e deviazione: est positive, ovest
negative





CARTEGGIO · LA SECONDA CARTA

La carta 42/D





CARTEGGIO · RIPASSO

Rilevamenti alla bussola

Dalla bussola al vero

$Rilv = Rilb + \delta + d$, $Pv = Pb + \delta + d$. Esempio 5.8.3-1: Pb 317° , $\delta +4^\circ$, $d -6^\circ$: Pv 315° .

Punto con due fari

Traccia i due rilevamenti veri dai fari verso il mare: il punto nave è l'incrocio.

Punto e trasporto

Un rilevamento, poi navighi per un tempo noto: trasporta la prima retta lungo la rotta e incrocia con la seconda.

Con la corrente

Stesso triangolo della 5/D: un'ora di motore più un'ora di corrente. Lezioni 13 e 14.





VERIFICA · QUIZ UFFICIALI DD 131/2022

Quiz · Rotta e prora

Domanda 1 · quiz 1.7.7-28

Con vento, di poppa, la cui direzione coincide con la direzione del moto della nave:

- a) si ha un effetto sulla velocità della nave ma non sulla direzione del suo percorso.
- b) si ha un effetto sulla velocità della nave ed anche sulla direzione del suo percorso.
- c) si ha un effetto non sulla velocità della nave ma sulla direzione del suo percorso.

Domanda 2 · quiz 1.7.7-2

L'angolo di rotta R_v è l'angolo che:

- a) il percorso dell'imbarcazione da diporto in ciascun punto forma con la direzione Nord del meridiano geografico.
- b) la chiglia dell'imbarcazione da diporto forma con la direzione Nord del meridiano geografico.
- c) il percorso dell'imbarcazione da diporto in ciascun punto forma con la direzione Sud del meridiano geografico.

Domanda 3 · quiz 1.7.7-4

La prora della nave è:

- a) la direzione che sta seguendo la nave rispetto al fondale.
- b) la direzione verso la quale la linea di chiglia della nave è orientata rispetto al nord.
- c) coincidente con la rotta R_v in presenza di vento o corrente.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz · Le risposte

Domanda 1 · quiz 1.7.7-28

Con vento, di poppa, la cui direzione coincide con la direzione del moto della nave:

a) si ha un effetto sulla velocità della nave ma non sulla direzione del suo percorso.

b) si ha un effetto sulla velocità della nave ed anche sulla direzione del suo percorso.

c) si ha un effetto non sulla velocità della nave ma sulla direzione del suo percorso.

Risposta esatta: a

Domanda 2 · quiz 1.7.7-2

L'angolo di rotta R_v è l'angolo che:

a) il percorso dell'imbarcazione da diporto in ciascun punto forma con la direzione Nord del meridiano geografico.

b) la chiglia dell'imbarcazione da diporto forma con la direzione Nord del meridiano geografico.

c) il percorso dell'imbarcazione da diporto in ciascun punto forma con la direzione Sud del meridiano geografico.

Risposta esatta: a

Domanda 3 · quiz 1.7.7-4

La prora della nave è:

a) la direzione che sta seguendo la nave rispetto al fondale.

b) la direzione verso la quale la linea di chiglia della nave è orientata rispetto al nord.

c) coincidente con la rotta R_v in presenza di vento o corrente.

Risposta esatta: b



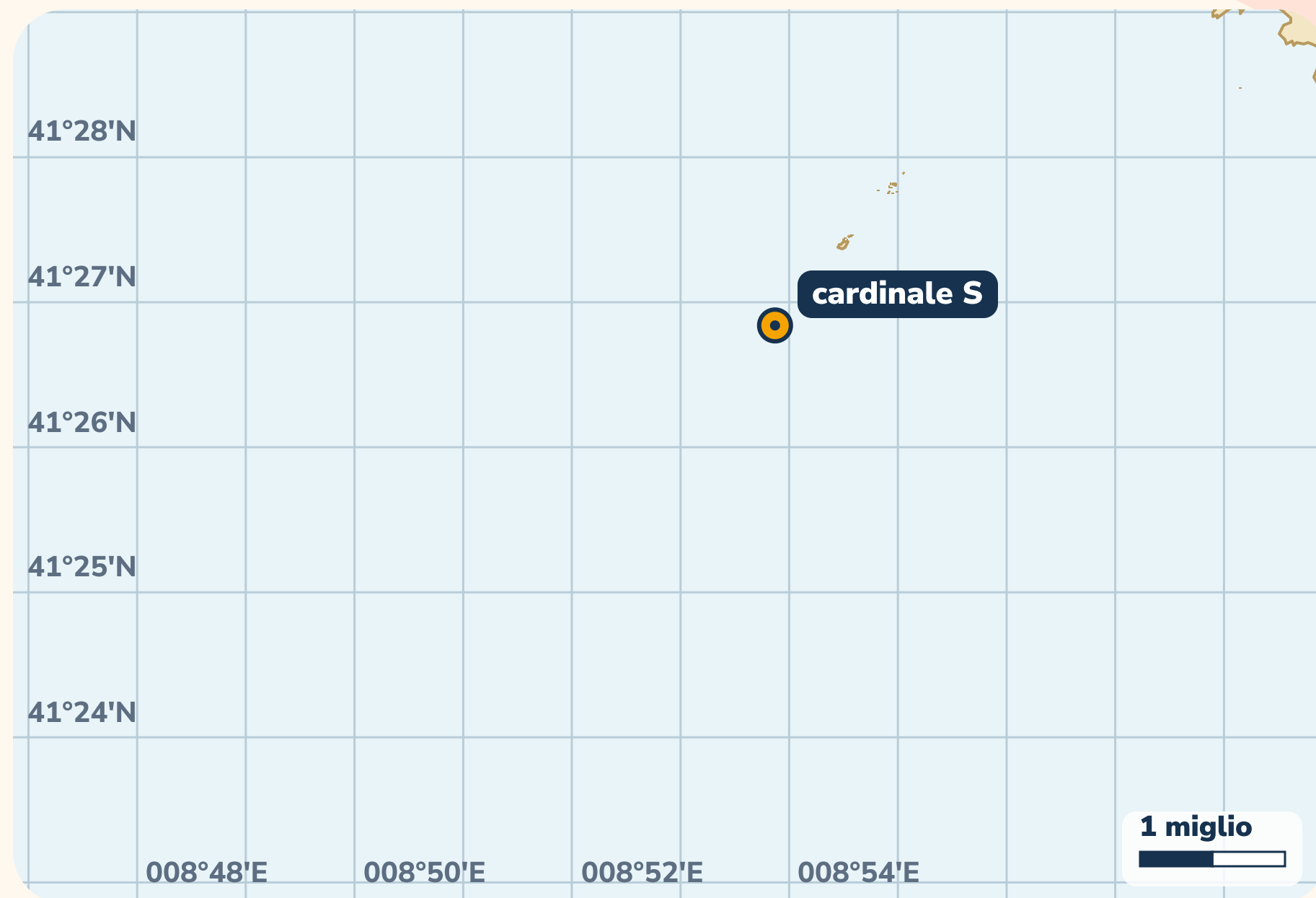


ESERCIZIO 5.5.3-1 · CARTA 42/D · A · BONIFACIO

La traccia

In navigazione ad ovest di Cap de Feno con Pb 286° e velocità propulsiva $V_p=6$ kn (declinazione 3°E, deviazione 1°E), alle ore 02h30m rileviamo il fanale del segnale IALA cardinale sud per Rilb=346°. Dopo 20 minuti lo rileviamo nuovamente per Rilb=56°. Determinare le coordinate geografiche del punto nave delle ore 02h50m.

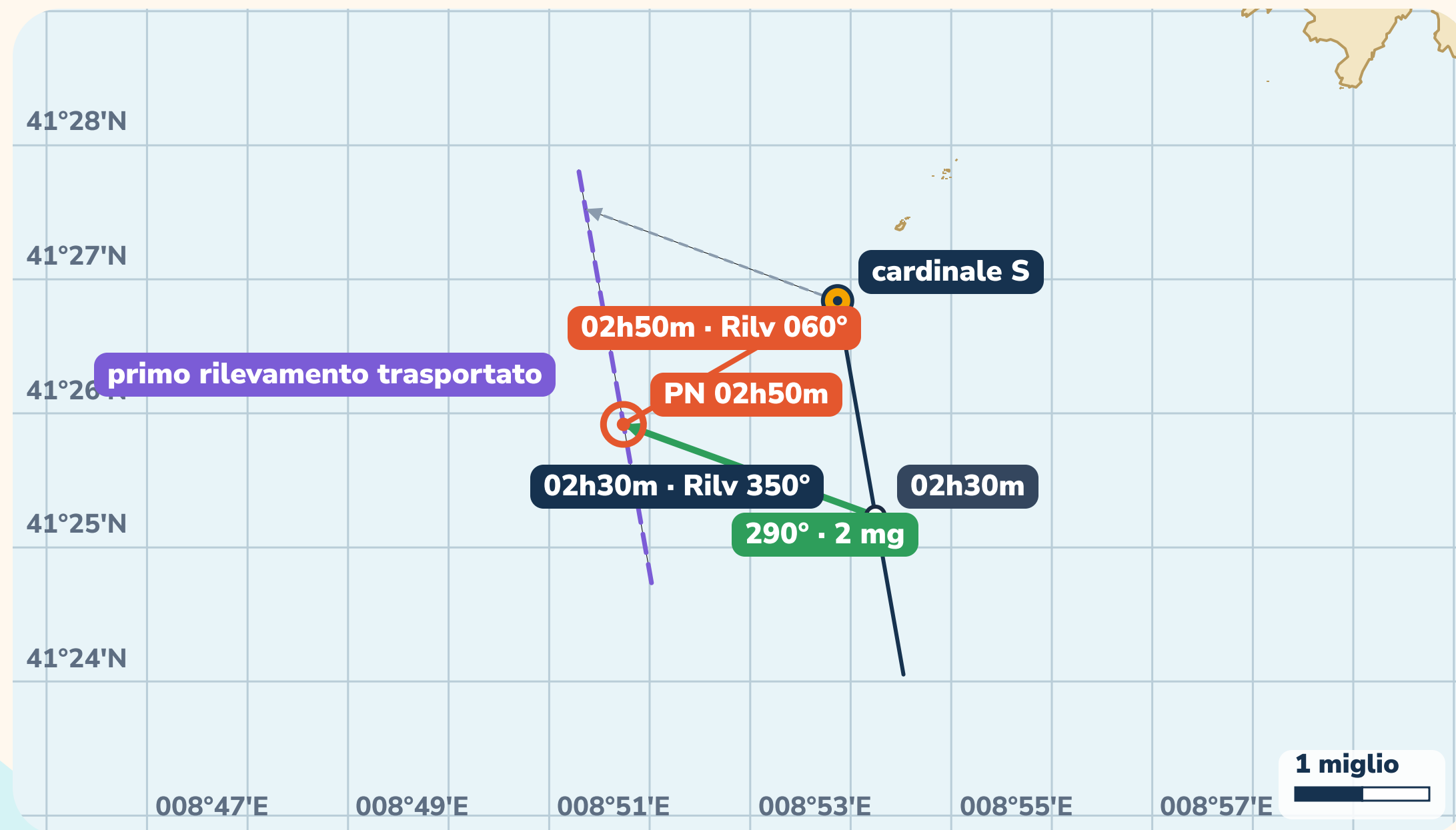
Da trovare: le coordinate del punto nave





ESERCIZIO 5.5.3-1 · SOLUZIONE

Il tracciamento



1. $V = +3^\circ + 1^\circ = +4^\circ$: $Pv = 290^\circ$, $Rilv_1 = 350^\circ$, $Rilv_2 = 060^\circ$.

2. Cammino: $6 \times 20/60 = 2$ mg per 290° .

3. Trasporta il primo rilevamento del segnale cardinale e incrocialo con il secondo.

41°25,9'N · 008°51,7'E

Ufficiale: Lat 41°25',6N ÷ 41°26',2N Long
008°51',3E ÷ 008°51',9E



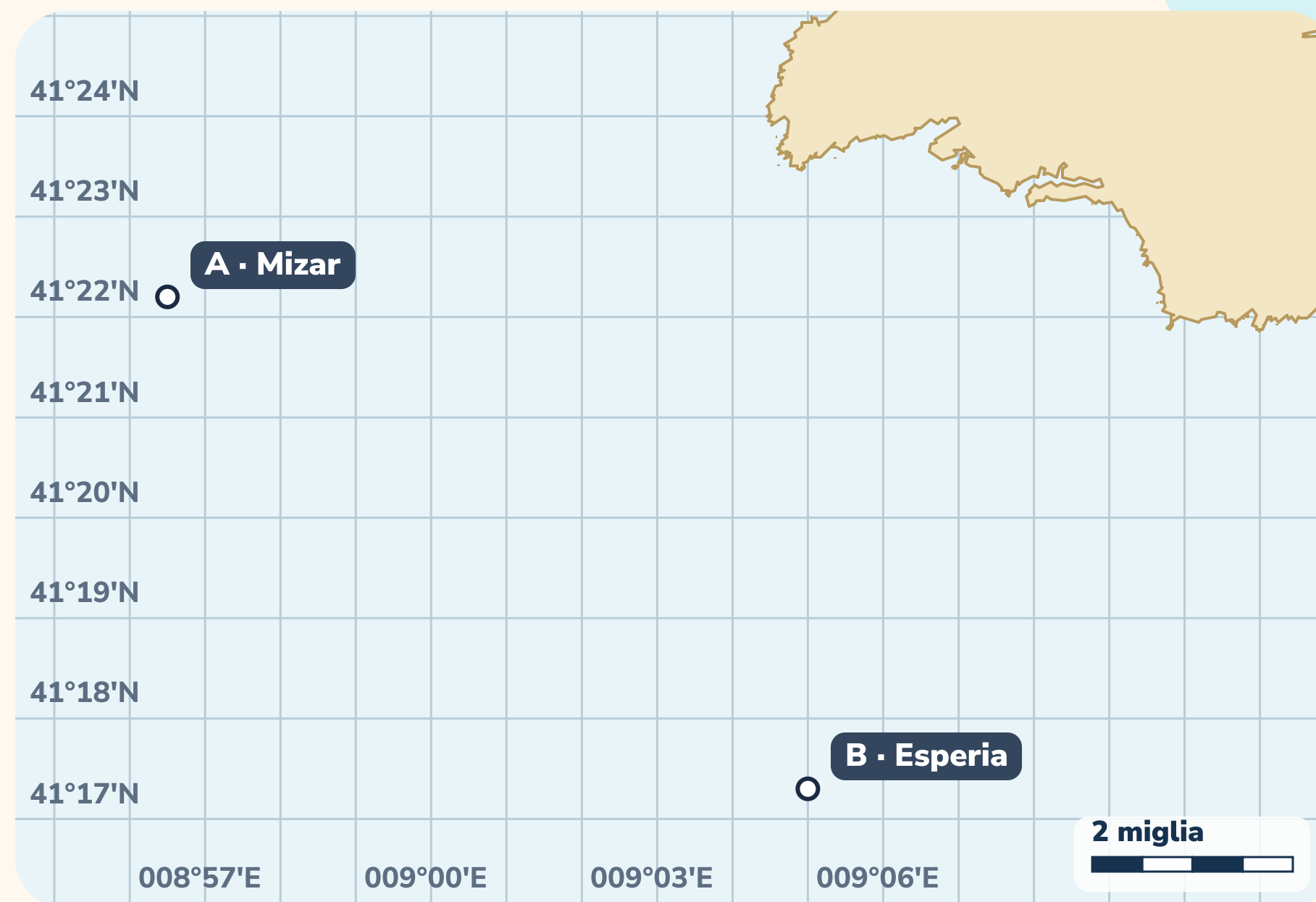


ESERCIZIO 5.5.3-2 · CARTA 42/D · A · BONIFACIO

La traccia

L'imbarcazione "Mizar", è in navigazione a W di Cap de Feno (SW della Corsica), seguendo una rotta vera $R_v=080^\circ$ con una velocità propulsiva $V_p=6$ kn e, alle ore 10h40m, determina la propria posizione individuata dalle seguenti coordinate geografiche GPS: Lat. $41^\circ22',2N$ - Long. $008^\circ57',5E$ (punto A). Sempre alla medesima ora 10h40m la stessa unità riceve una richiesta di assistenza dall'imbarcazione "Esperia" per avaria. Tale imbarcazione comunica la propria posizione individuata dalle seguenti coordinate geografiche GPS: Lat. $41^\circ17',3N$ - Long. $009^\circ06',0E$ (punto B). L'imbarcazione "Esperia" sta navigando seguendo una rotta vera $R_v=060^\circ$ ad una velocità effettiva $V_e=3,3$ kn. L'imbarcazione "Mizar" decide, quindi, di raggiungere l'unità in difficoltà per prestare assistenza aumentando la velocità a 8 kn. Determinare le coordinate geografiche del punto D di intercettazione.

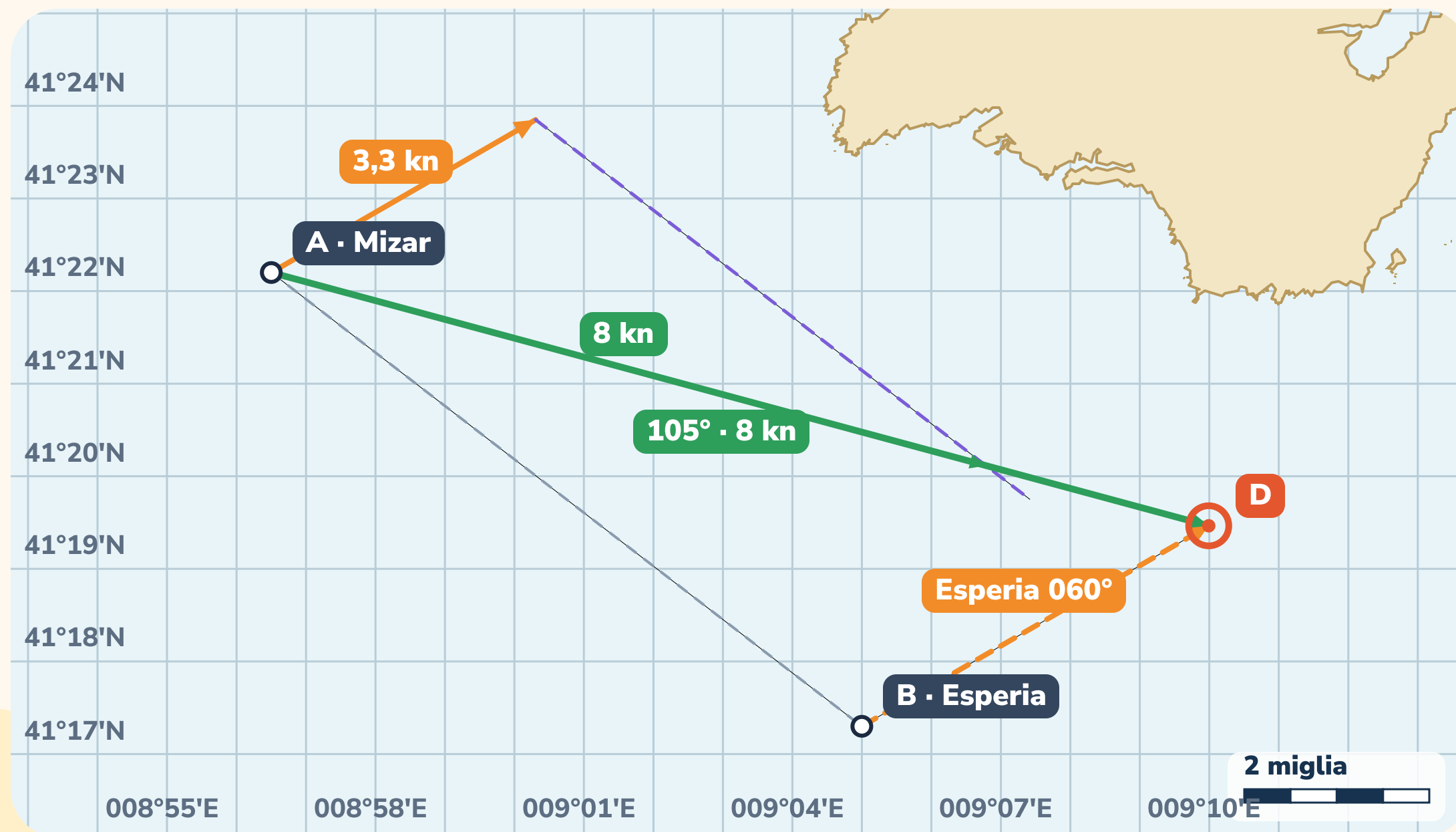
Da trovare: le coordinate del punto nave





ESERCIZIO 5.5.3-2 · SOLUZIONE

Il tracciamento



1. Da B traccia la rotta di Esperia (060°) e congiungi A con B.
2. Da A disegna la velocità di Esperia: 3,3 mg per 060° (1 ora).
3. Dalla punta traccia la parallela ad AB e tagliala da A con il compasso aperto di 8 mg: la rotta di intercettazione è 105°.
4. Dove questa rotta taglia quella di Esperia c'è D: incontro dopo 1h19m.

41°19,5'N · 009°11,0'E

Ufficiale: Lat 41°19',1N ÷ 41°19',7N - Long
009°10',6E ÷ 009°11',2E



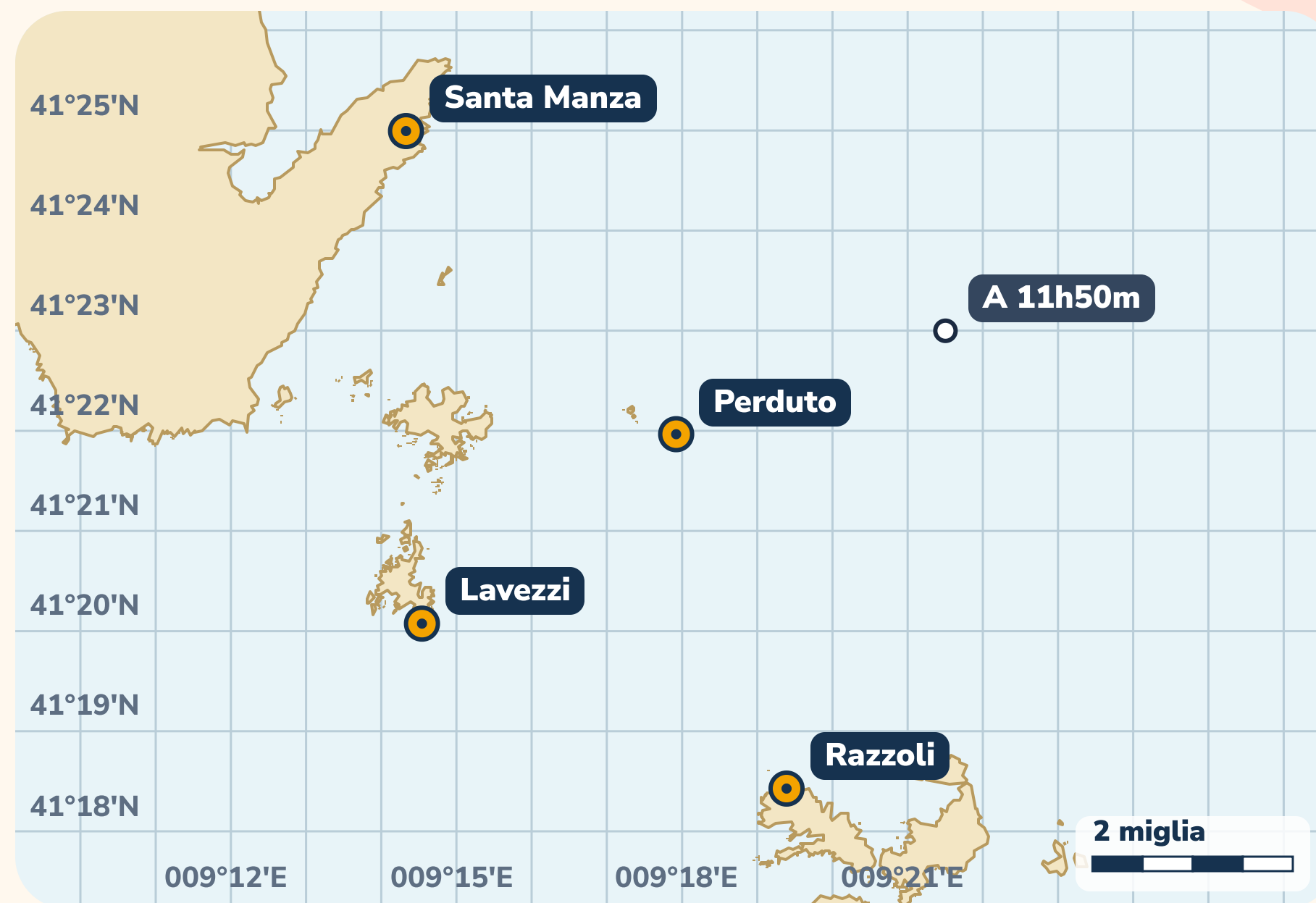


ESERCIZIO 5.6.3-1 · CARTA 42/D · B · LA MADDALENA E MONACI

La traccia

Nel 2009 l'imbarcazione "Peacock" naviga a SE della Corsica con prora vera $P_v=180^\circ$ e velocità propulsiva $V_p=4$ kn, in assenza di elementi perturbatori del moto. Alle ore 11h50m determina la propria posizione (punto A) attraverso l'osservazione simultanea dei seguenti rilevamenti bussola: Rilb= 243° il segnale cardinale E dell'Ecueil de Perduto (sc(3)10s16m11M); Rilb= 195° il faro di Razzoli (Lam.5s77m13M); Rilb= 286° la Torre di Santa Manza. Il valore di declinazione è: $0^\circ 05' E$ 1993 (7' E) Determinare l'ora in cui si rileva al traverso di dritta il Faro dell'Isola di Lavezzi (Int. (2)6s27m15M) punto B. PER LA RISOLUZIONE DEL QUESITO E' NECESSARIO UTILIZZARE LA TABELLA DELLE DEVIAZIONI ALLEGATA

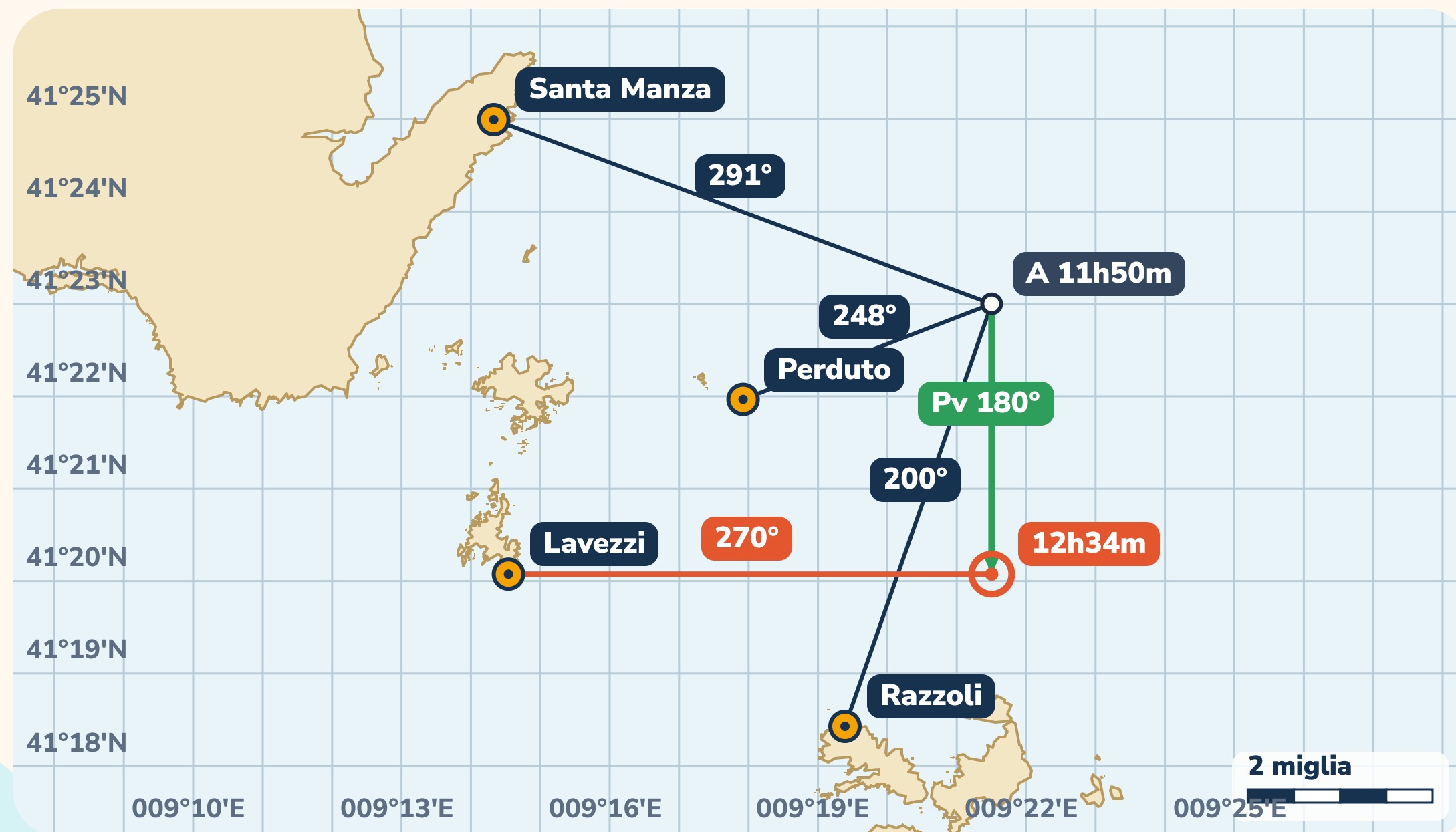
Da trovare: l'ora del traverso





ESERCIZIO 5.6.3-1 · SOLUZIONE

Il tracciamento



1. Declinazione 2009: $0^{\circ}05' + 16 \times 7' = 1^{\circ}57'E \approx 2^{\circ}E$. Pm = 178° , dalla tabella $\delta = +3^{\circ}$: $V = +5^{\circ}$.
2. Rilv: Perduto 248° , Razzoli 200° , Santa Manza 291° : il loro incrocio è A.
3. Lavezzi al traverso di dritta con prora 180° : lo si vede per 270° , alla sua stessa latitudine.
4. 2,9 mg a 4 kn = 44 minuti: traverso alle 12h34m.

traverso alle 12h34m

Ufficiale: 12h31m ÷ 12h37m



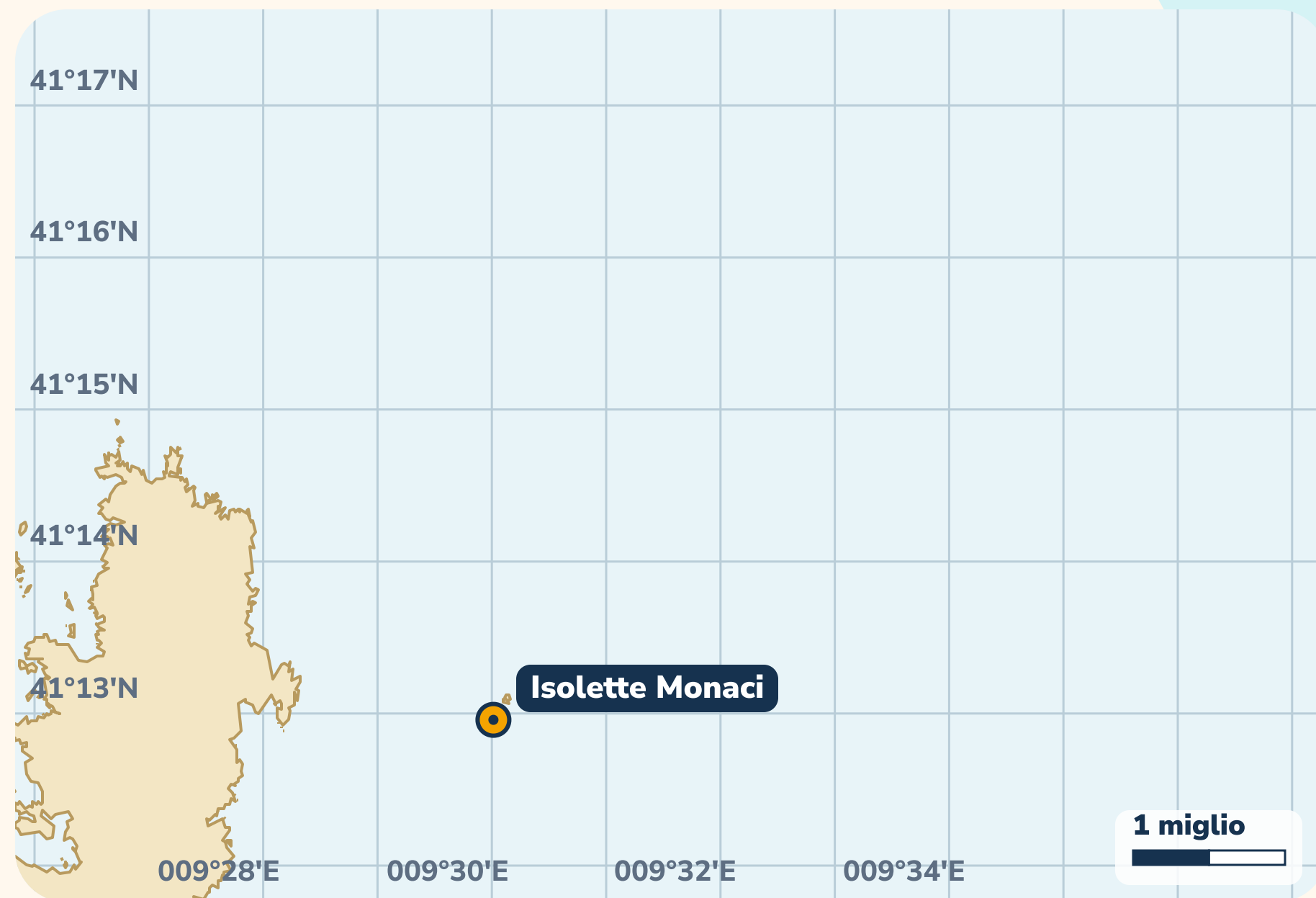


ESERCIZIO 5.6.3-2 · CARTA 42/D · B · LA MADDALENA E MONACI

La traccia

Ci troviamo in navigazione ad est dell'Arcipelago della Maddalena con prora bussola $Pb=300^\circ$ (declinazione $2^\circ E$, deviazione $2^\circ W$) e velocità propulsiva $Vp=6$ kn; rileviamo il Faro sulle Isolette Monaci per $Rilb=235^\circ$. Successivamente, dopo 15 minuti di navigazione, rileviamo nuovamente lo stesso per $Rilb=210^\circ$. Determinare il punto nave al momento dell'ultimo rilevamento.

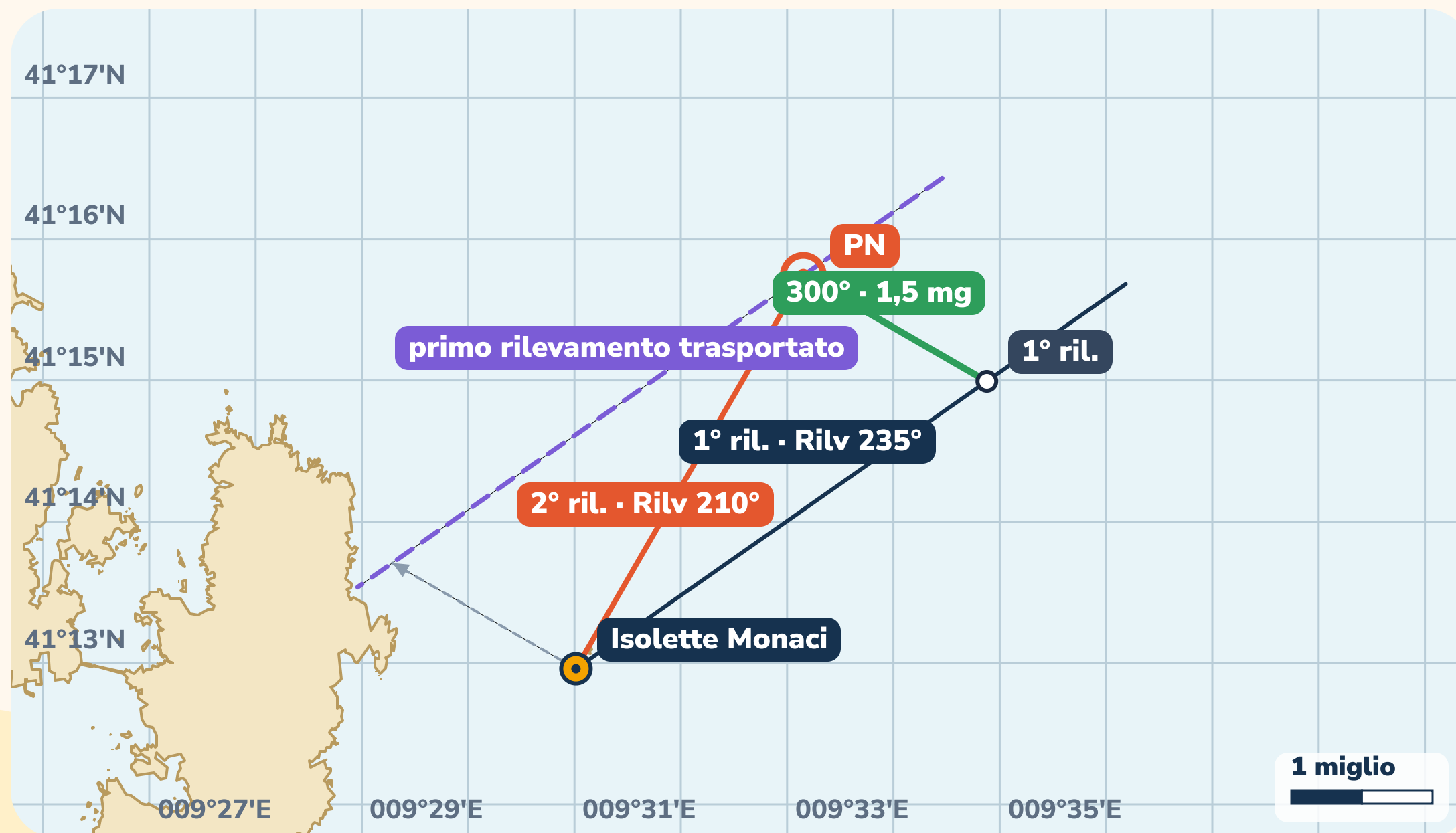
Da trovare: le coordinate del punto nave





ESERCIZIO 5.6.3-2 · SOLUZIONE

Il tracciamento



1. $V = +2^\circ - 2^\circ = 0^\circ$: Pv 300° , Rilv 235° e 210° .
2. Cammino: $6 \times 15/60 = 1,5$ mg per 300° .
3. Trasporta il primo rilevamento e incrocialo con il secondo.

41°15,7'N · 009°33,2'E

Ufficiale: Lat $41^\circ 15',5N \div 41^\circ 16',1N$ Long
 $009^\circ 32',8E \div 009^\circ 33',4E$





ESERCIZIO 5.6.3-3 · CARTA 42/D · B · LA MADDALENA E MONACI

La traccia

L'imbarcazione "Altair" è in navigazione a SE dell'Isola di Caprera, seguendo una rotta vera $R_v=N$ con una velocità propulsiva $V_p=8$ kn e alle ore 20h20m determina la propria posizione (punto A) attraverso l'osservazione simultanea dei seguenti rilevamenti veri: Rilv= 135° del Faro di Capo Ferro (Lam.(3)15s52m24M); Rilv= 246° della Meda galleggiante Secca di Tre Monti (Lam.(2)8s5M). Alle ore 21h05m, l'unità "Altair" riceve una richiesta di assistenza dall'imbarcazione "Deneb" che, a causa di un'avaria al propulsore, procede con rotta vera $R_v=225^\circ$ e velocità effettiva $V_e=2$ kn. L'unità "Deneb" comunica la propria posizione delle ore 21h05m individuata dalle seguenti coordinate geografiche GPS: Lat. $41^\circ22',5N$ - Long. $009^\circ23',5E$ (punto B). L'imbarcazione "Altair" decide, quindi, di raggiungere l'unità in difficoltà per prestare assistenza aumentando la velocità propulsiva a 9,9 kn. Considerando che in zona non sono presenti elementi perturbatori del moto, determinare le coordinate geografiche del punto D di intercettazione.

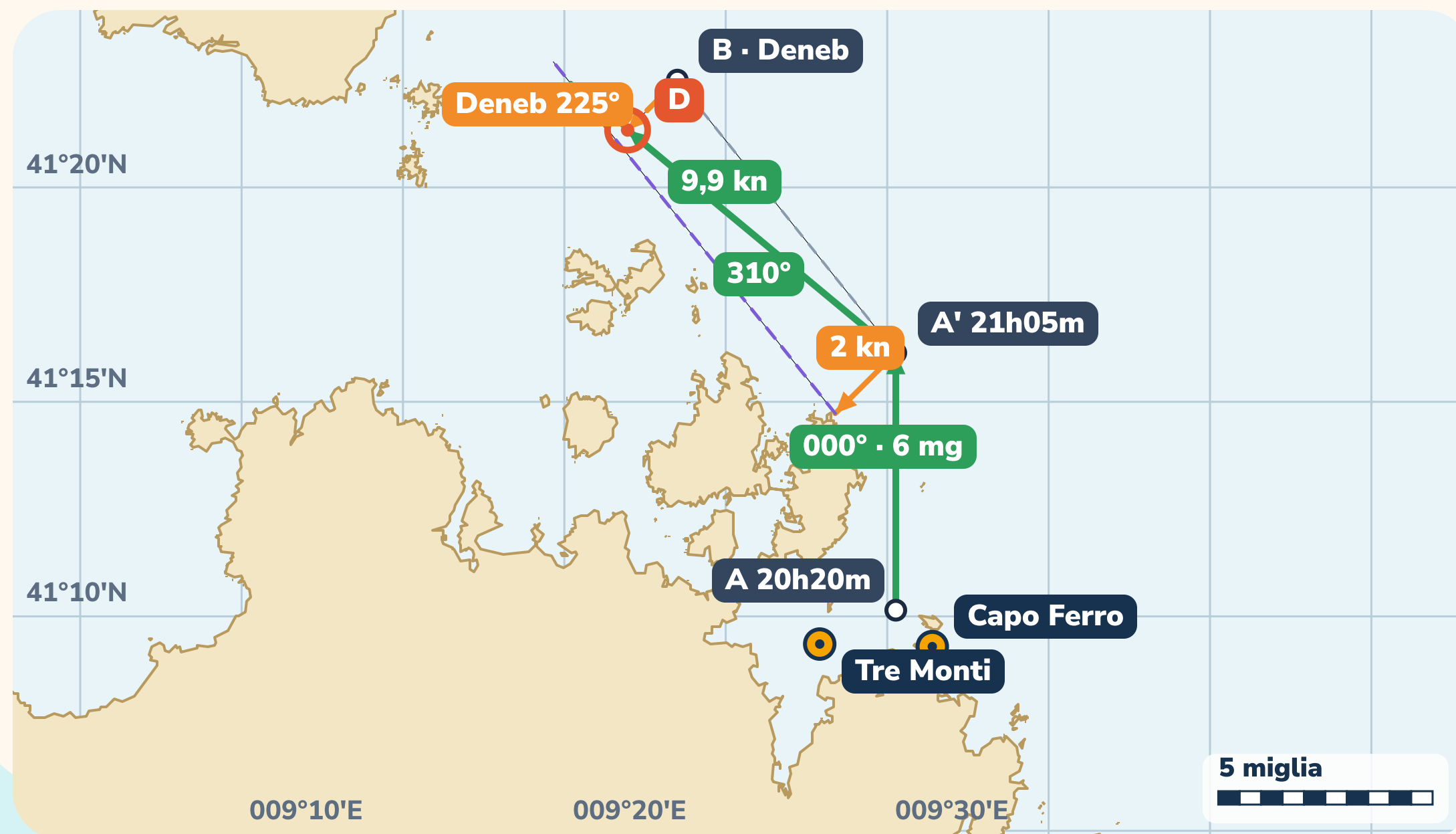
Da trovare: le coordinate del punto nave





ESERCIZIO 5.6.3-3 · SOLUZIONE

Il tracciamento



1. A: Capo Ferro per 135° e meda di Tre Monti per 246°. In 45 minuti a 8 kn verso nord: 6 mg, punto A' delle 21h05m.
2. Da B traccia la rotta di Deneb (225°) e congiungi A' con B.
3. Da A' disegna la velocità di Deneb: 2 mg per 225° (1 ora).
4. Dalla punta traccia la parallela ad A'B e tagliala da A' con il compasso aperto di 9,9 mg: la rotta di intercettazione è 310°.
5. Dove questa rotta taglia quella di Deneb c'è D: incontro dopo 49 minuti.

41°21,3'N · 009°22,0'E

Ufficiale: Lat 41°21',1N ÷ 41°21',7N Long
009°21',7E ÷ 009°22',3E



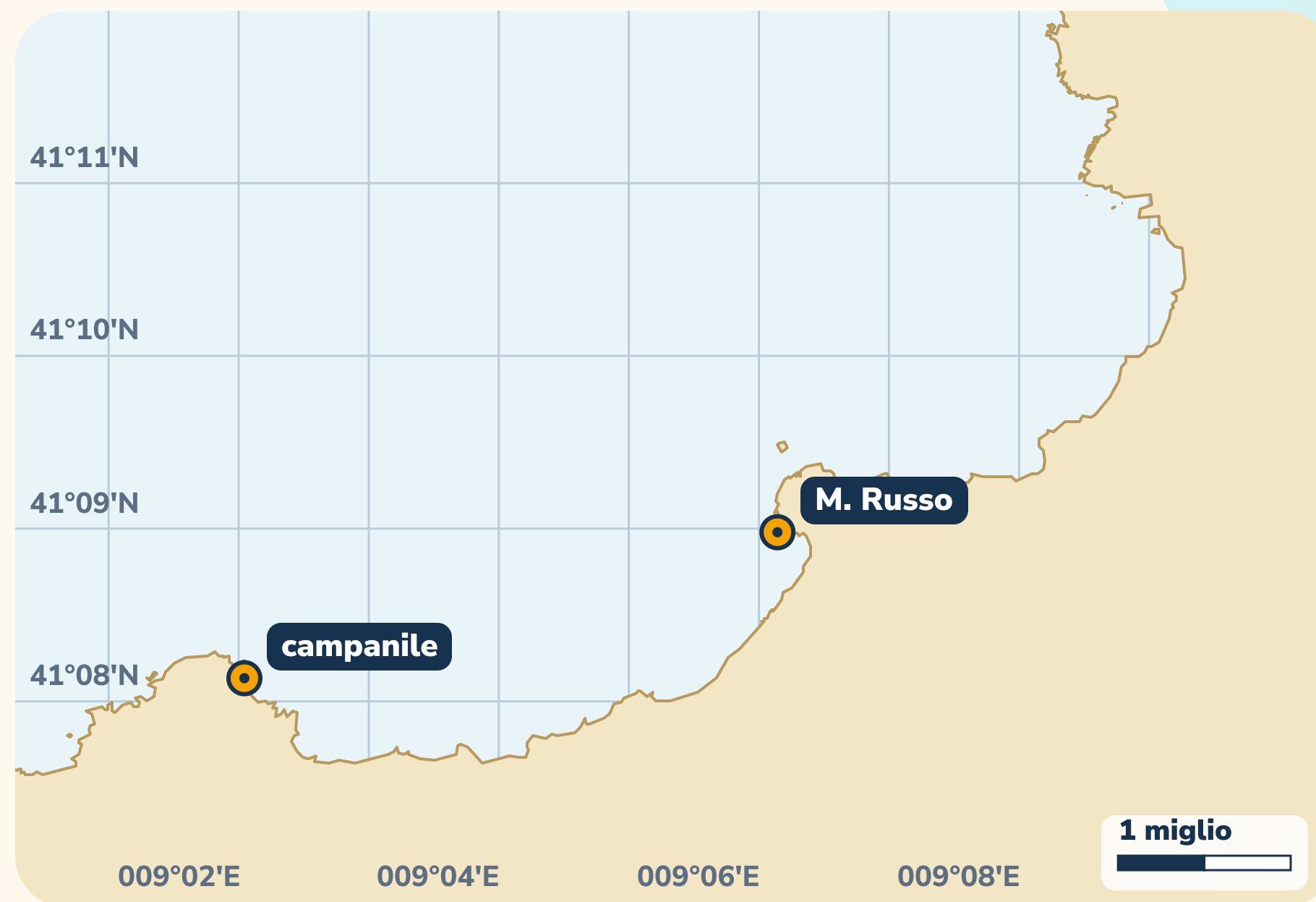


ESERCIZIO 5.7.3-1 · CARTA 42/D · C · GOLFO DELL'ASINARA

La traccia

Alle ore 12h00m salpiamo dalla rada a nord di C.po di M. Russo e assumiamo prora bussola $P_b=281^\circ$ e velocità propulsiva $V_p=18$ kn (declinazione $3^\circ W$, deviazione $2^\circ E$), rilevando il P.to Trigonometrico su M. Russo per $Rilb=241^\circ$. Alle ore 12h10m rileviamo il Camp.le su P.ta di li Francesi per $Rilb=211^\circ$. Determinare il punto nave delle ore 12h10m.

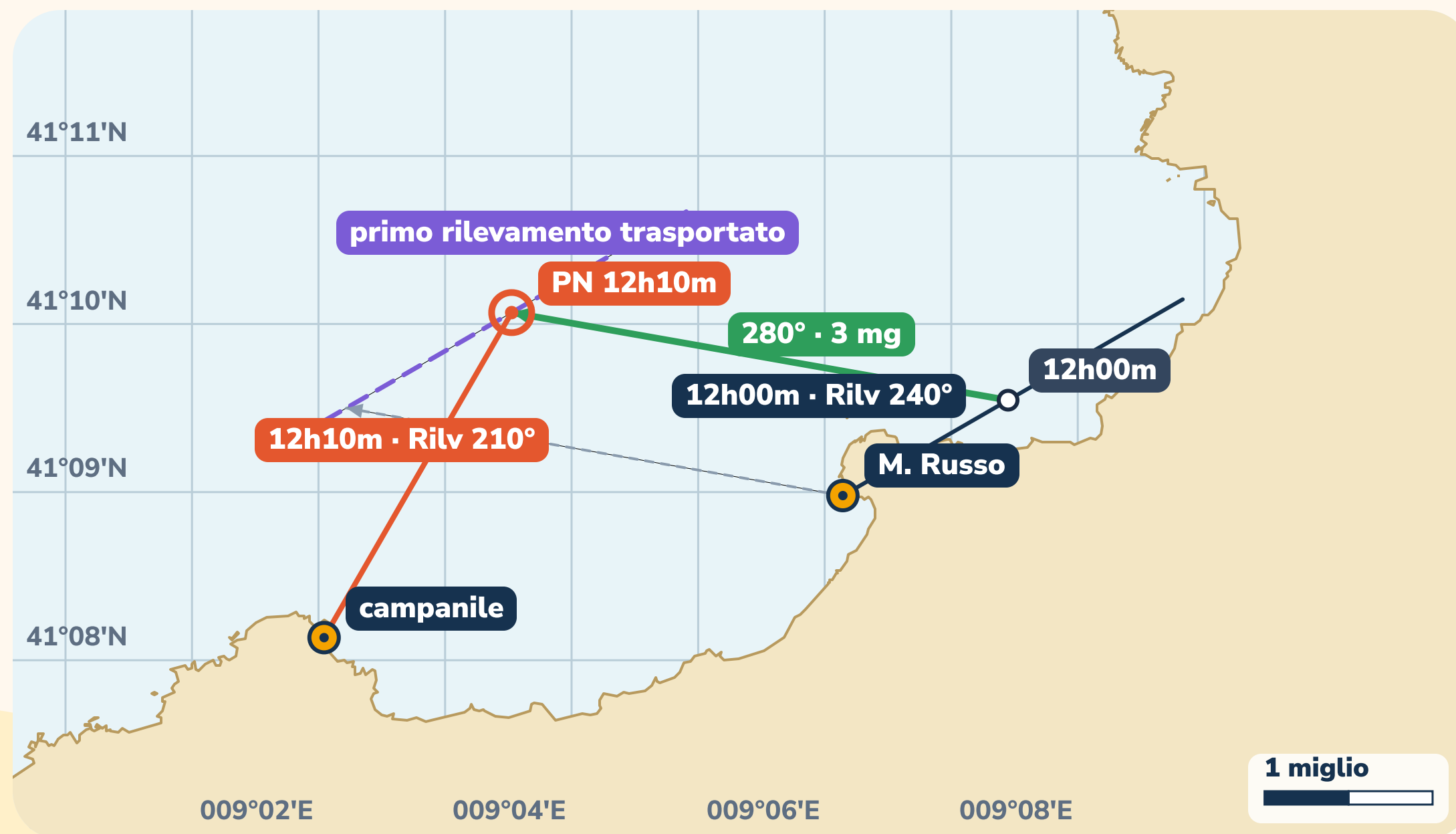
Da trovare: le coordinate del punto nave





ESERCIZIO 5.7.3-1 · SOLUZIONE

Il tracciamento



1. $V = -3^\circ + 2^\circ = -1^\circ$: Pv 280°, Monte Russo per 240°, campanile per 210°.
2. Cammino: $18 \times 10/60 = 3$ mg per 280°.
3. Trasporta il rilevamento del monte e incrocialo con quello del campanile.

41°10,1'N · 009°04,5'E

Ufficiale: Lat 41°09',8N ÷ 41°10',4N Long
009°04',3E ÷ 009°04',9E



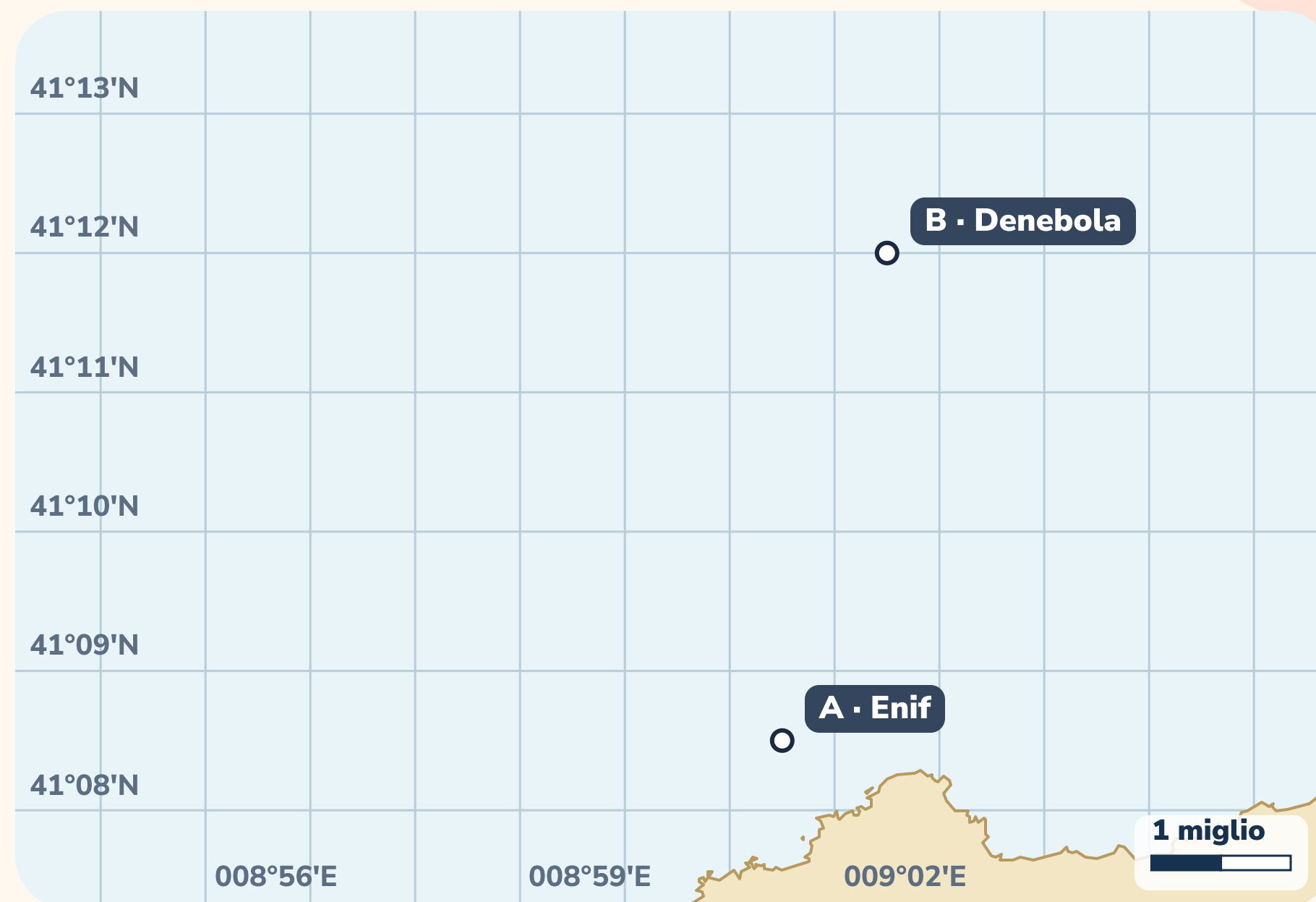


ESERCIZIO 5.7.3-2 · CARTA 42/D · C · GOLFO DELL'ASINARA

La traccia

L'imbarcazione "Enif" è in navigazione ad W della Sardegna e, alle ore 10h 00m, determina la propria posizione individuata dalle seguenti coordinate geografiche GPS: Lat.41°08',5N - Long.009°01',5E (punto A). Alla stessa ora, l'unità "Enif", riceve una richiesta di assistenza dall'imbarcazione "Denebola" che, a causa di un'avaria al propulsore, procede con rotta vera $R_v=280^\circ$ e velocità propulsiva $V_p=2$ kn. L'unità "Denebola" comunica la propria posizione individuata dalle seguenti coordinate geografiche GPS: Lat.41°12',0N - Long.009°02',5E (punto B). L'imbarcazione "Enif" decide, quindi, di raggiungere l'unità "Denebola" per prestarle assistenza impostando la velocità propulsiva $V_p=3$ kn. Considerando che in zona non sono presenti elementi perturbatori del moto, determinare le coordinate geografiche del punto D di intercettazione.

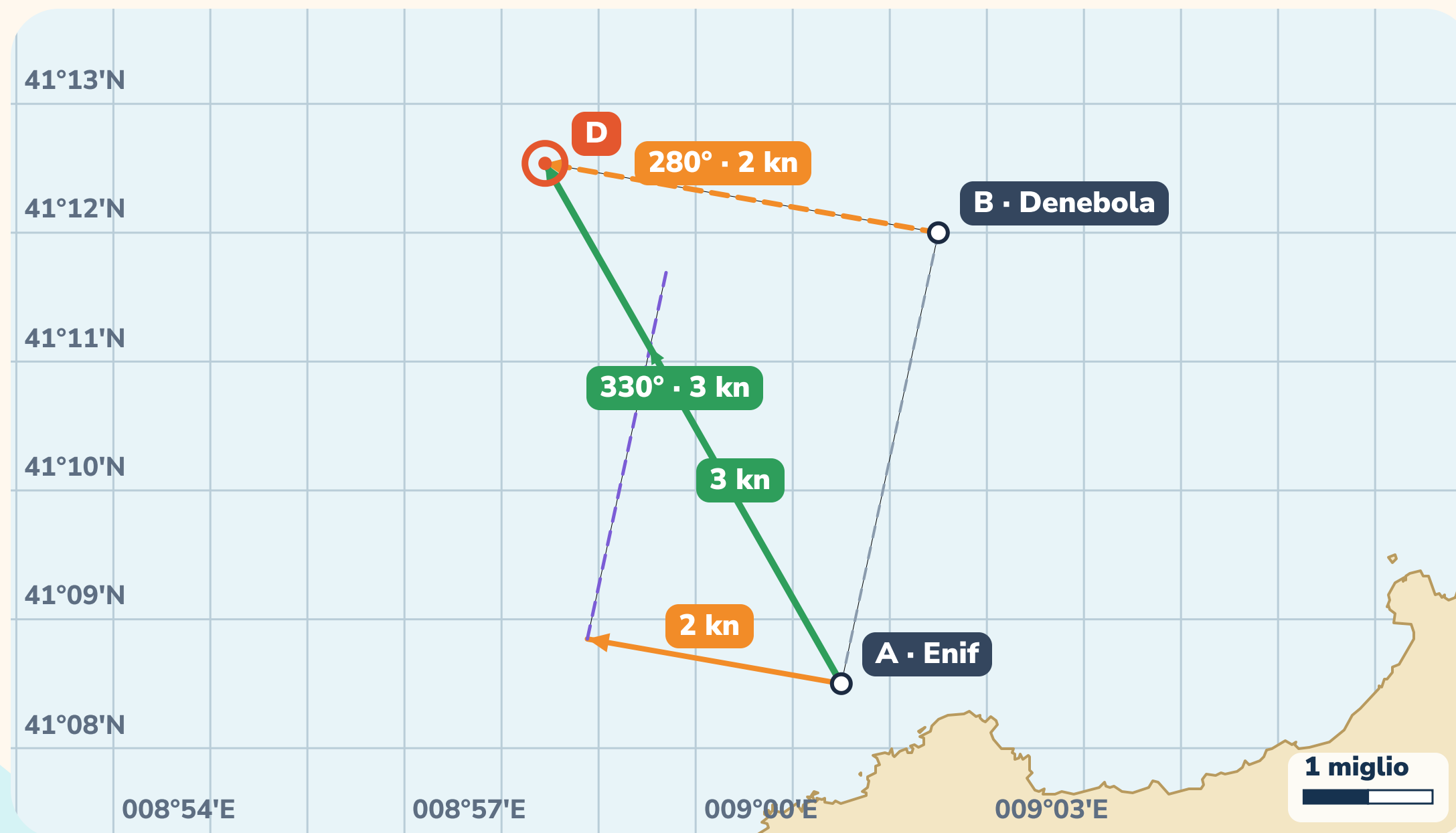
Da trovare: le coordinate del punto nave





ESERCIZIO 5.7.3-2 · SOLUZIONE

Il tracciamento



1. Da B traccia la rotta di Denebola (280°) e congiungi A con B.
2. Da A disegna la velocità di Denebola: 2 mg per 280° (1 ora).
3. Dalla punta traccia la parallela ad AB e tagliala da A con il compasso aperto di 3 mg: la rotta di intercettazione è 330°.
4. Dove questa rotta taglia quella di Denebola c'è D: incontro dopo 1h33m.

41°12,5'N · 008°58,4'E

Ufficiale: Lat 41°12',3N ÷ 41°12',9N Long
008°58',2E ÷ 008°58',8E



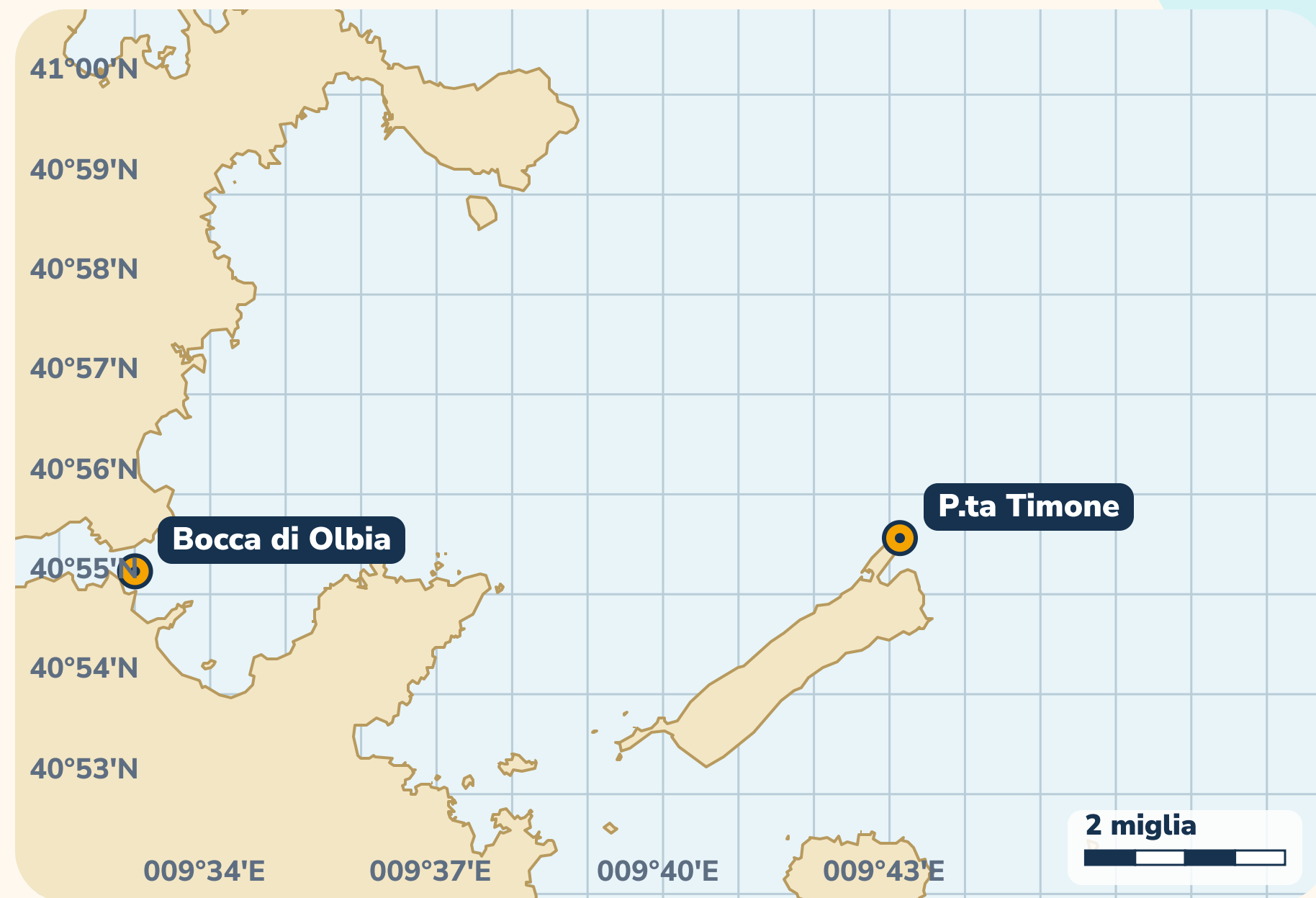


ESERCIZIO 5.8.3-1 · CARTA 42/D · D · GOLFO DI OLBIA

La traccia

Avvicinandoci al Golfo di Olbia da Sud-Est con prora bussola $P_b=317^\circ$ (declinazione $4^\circ E$, deviazione $6^\circ W$) e velocità propulsiva $V_p=14$ kn, alle ore 06h30m rileviamo il Faro di P.ta Timone per $Rilb=272^\circ$. Successivamente, alle ore 06h42m rileviamo il Faro della Bocca di Olbia per $Rilb=255^\circ$, dove accosteremo per dirigere verso la rada di Olbia. Determinare le coordinate geografiche del punto di accostata.

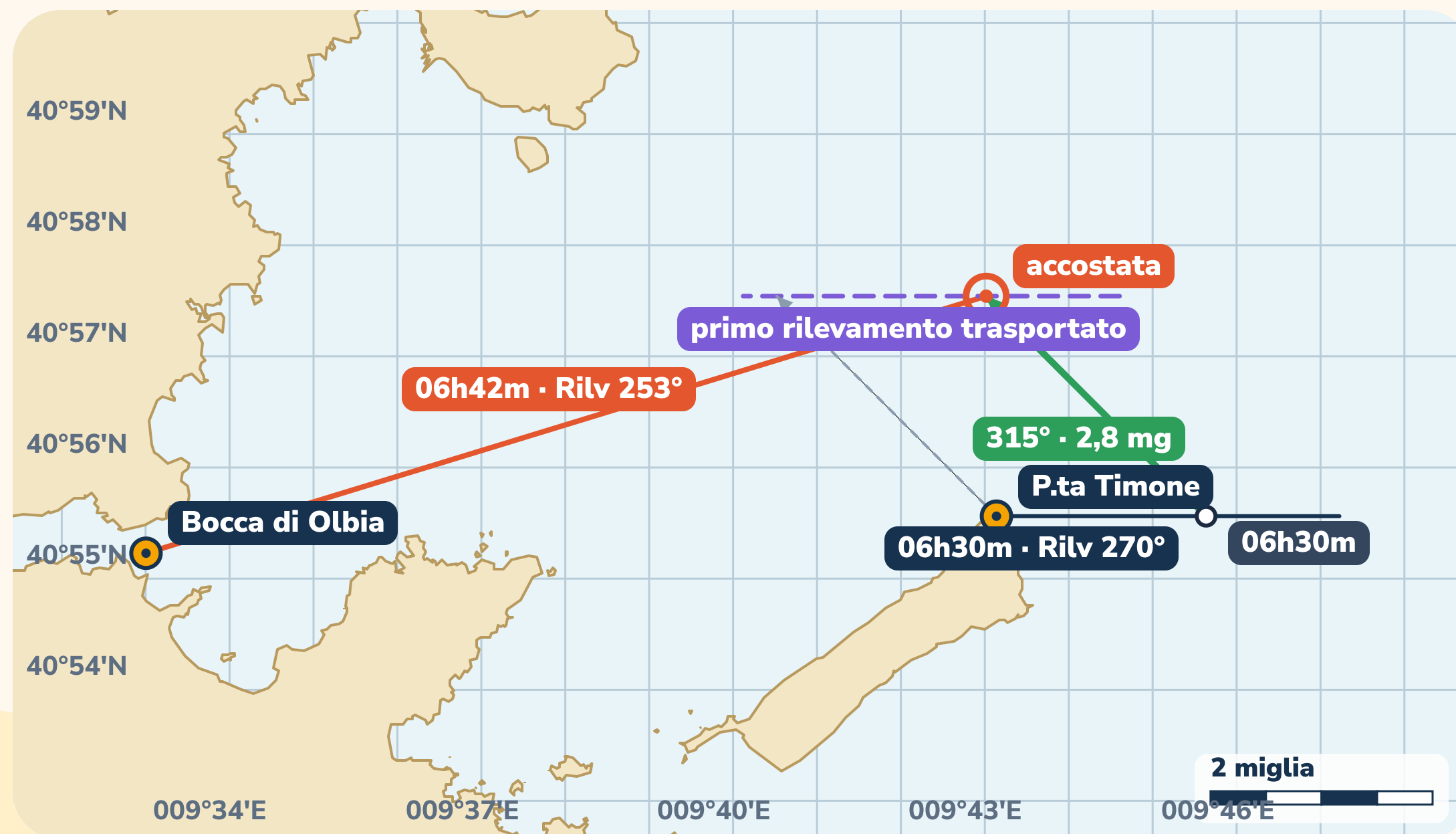
Da trovare: le coordinate del punto nave





ESERCIZIO 5.8.3-1 · SOLUZIONE

Il tracciamento



1. $V = +4^\circ - 6^\circ = -2^\circ$: Pv 315° , Punta Timone per 270° , Bocca di Olbia per 253° .
2. Cammino: $14 \times 12/60 = 2,8$ mg per 315° .
3. Trasporta il rilevamento di Punta Timone e incrocialo con quello della Bocca di Olbia: è il punto di accostata.

40°57,5'N · 009°44,0'E

Ufficiale: Lat $40^\circ 57',2N \div 40^\circ 57',8N$ Long $009^\circ 43',7E \div 009^\circ 44',3E$



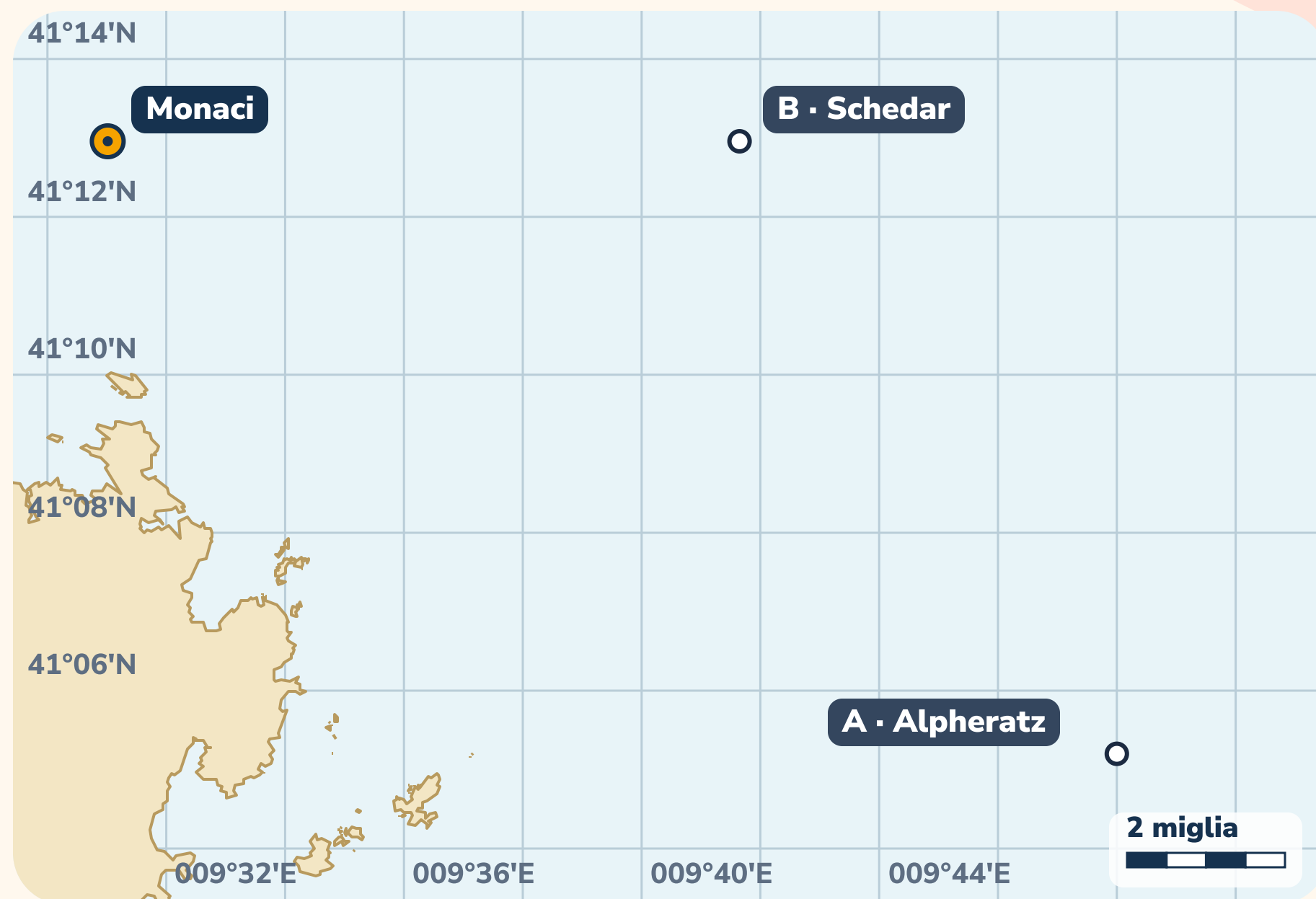


ESERCIZIO 5.8.3-2 · CARTA 42/D · D · GOLFO DI OLBIA

La traccia

L'imbarcazione "Alpheratz" è in navigazione ad E dell'Isola Mortorio e segue una Rotta vera $R_v=348^\circ$ con una velocità propulsiva $V_p=6,6$ kn e, alle ore 07h 00m, determina la propria posizione individuata dalle seguenti coordinate geografiche GPS: Lat. $41^\circ05',2$ N - Long. $009^\circ48',0$ E (punto A). Alla medesima ora, l'unità "Alpheratz" riceve una richiesta di assistenza dall'imbarcazione "Schedar" che, a causa di un'avaria al propulsore, procede con rotta vera $R_v=100^\circ$ e velocità effettiva $V_e=1,5$ kn. L'unità "Schedar" comunica la propria posizione situata a 8 miglia nautiche a levante del Faro delle Isole Monaci (Lam.5s26m10M) (punto B). L'imbarcazione "Alpheratz" decide, quindi, di raggiungere l'unità in difficoltà per prestare assistenza mantenendo invariata la propria velocità. Considerando che in zona non sono presenti elementi perturbatori del moto, determinare le coordinate geografiche del punto D di intercettazione.

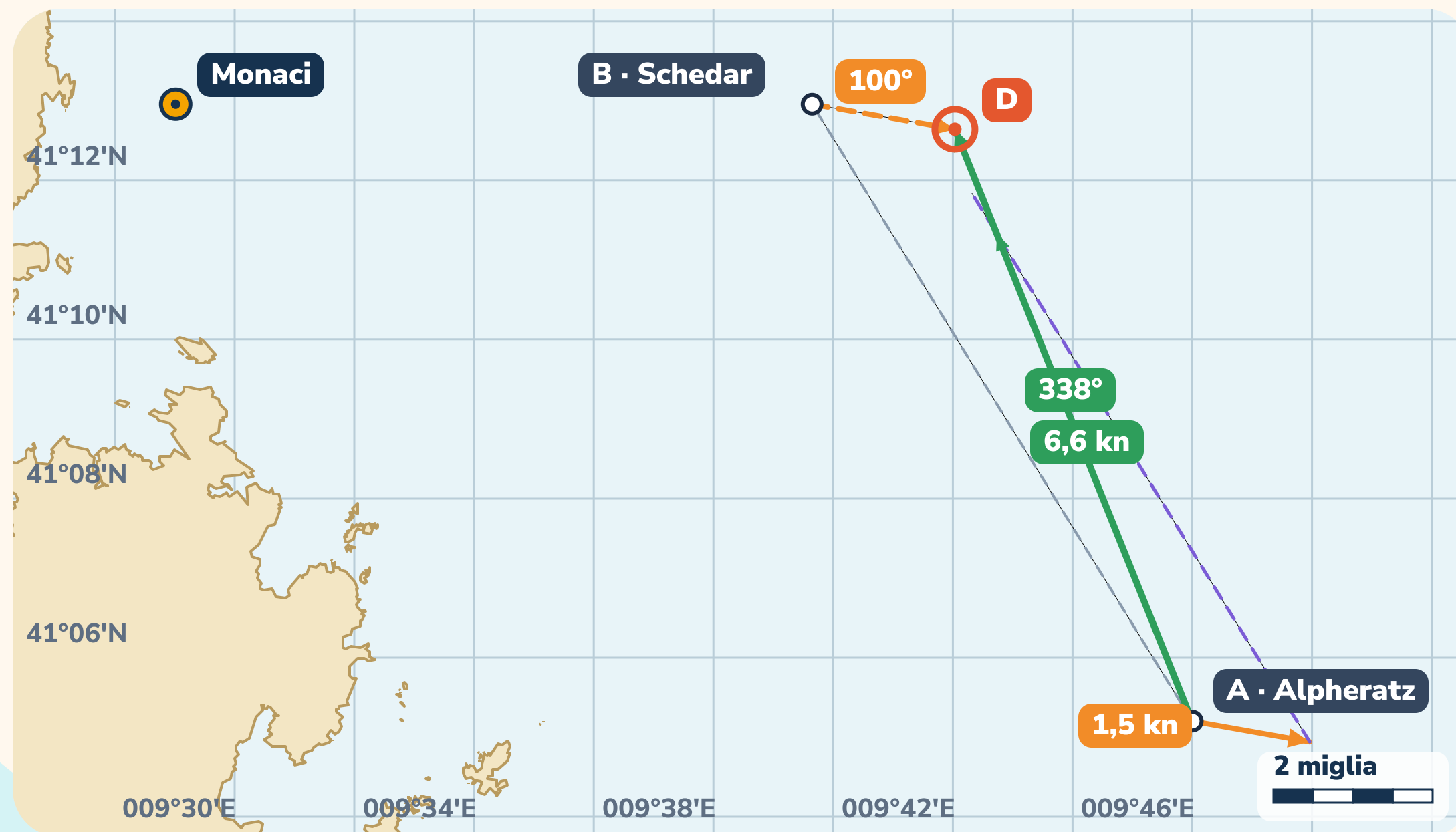
Da trovare: le coordinate del punto nave





ESERCIZIO 5.8.3-2 · SOLUZIONE

Il tracciamento



1. B: 8 mg a levante (est) del faro delle Isole Monaci.
2. Da B traccia la rotta di Schedar (100°) e congiungi A con B.
3. Da A disegna la velocità di Schedar: 1,5 mg per 100° (1 ora).
4. Dalla punta traccia la parallela ad AB e tagliala da A con il compasso aperto di 6,6 mg: la rotta di intercettazione è 338°.
5. Dove questa rotta taglia quella di Schedar c'è D: incontro dopo 1h13m.

41°12,6'N · 009°44,0'E

Ufficiale: Lat 41°12',3N ÷ 41°12',9N Long
009°43',5E ÷ 009°44',1E



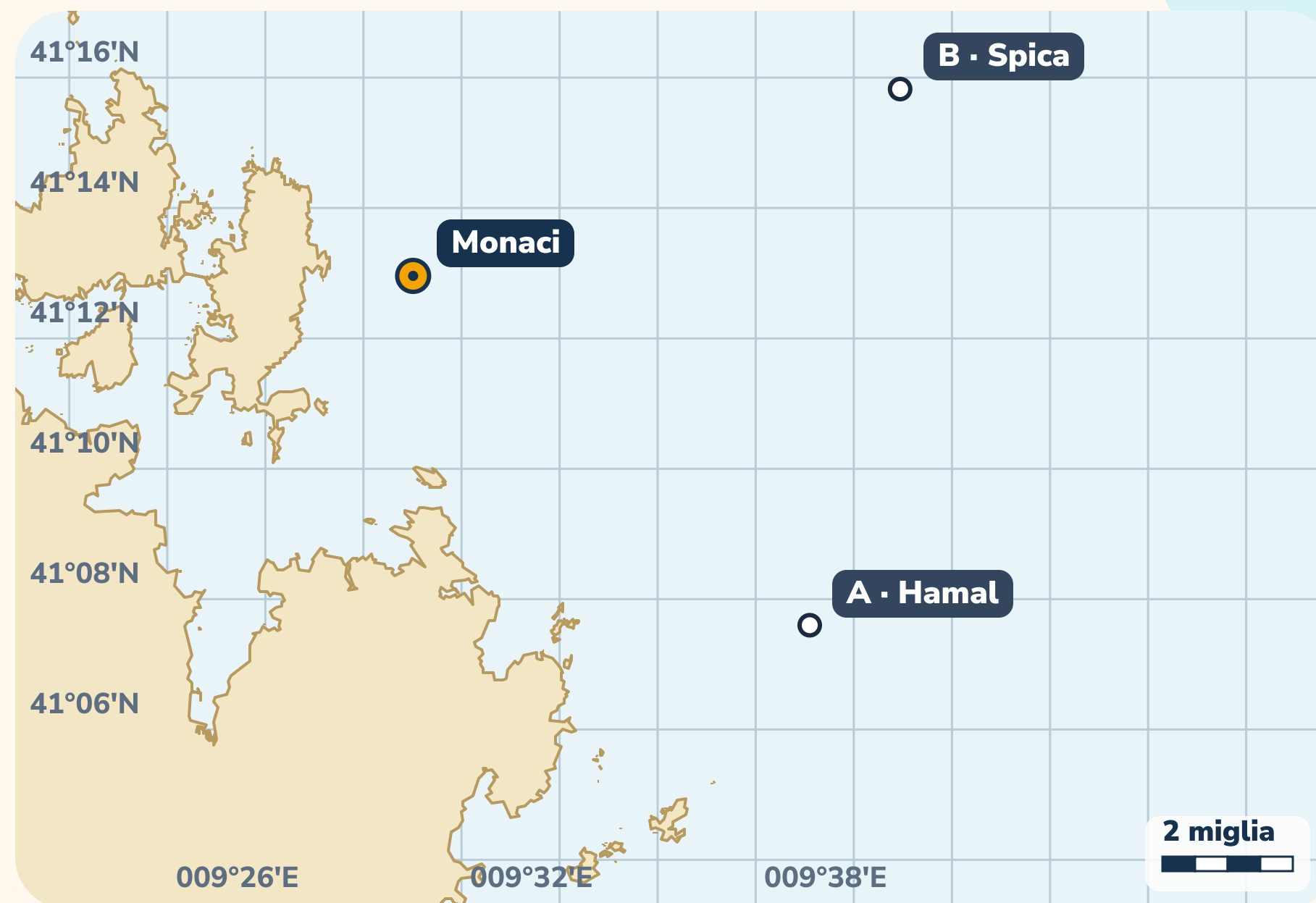


ESERCIZIO 5.8.3-3 · CARTA 42/D · D · GOLFO DI OLBIA

La traccia

L'imbarcazione "Hamal", in navigazione ad E del Golfo del Pevero con Rotta vera $R_v=330^\circ$ e con una velocità propulsiva $V_p=5$ kn, alle ore 07h 51m determina la propria posizione individuata dalle seguenti coordinate geografiche GPS: Lat. $41^\circ 07',6N$ - Long. $009^\circ 39',1E$ (punto A). Alla medesima ora, l'unità "Hamal", riceve una richiesta di assistenza dall'imbarcazione "Spica" che, a causa di un'avaria al propulsore, procede con rotta vera $R_v=170^\circ$ e velocità effettiva $V_e=3,2$ kn. L'unità "Spica" comunica la propria posizione situata sul rilevamento vero $Ril_v=249^\circ$ del Faro Isole Monaci (Lam. 5s26m10M) posto ad una distanza di 8 miglia nautiche dal Faro stesso (punto B). L'imbarcazione "Hamal" decide, quindi, di raggiungere l'unità in difficoltà per prestare assistenza all'unità "Spica" mantenendo invariata la propria velocità. Considerando che in zona non sono presenti elementi perturbatori del moto, determinare le coordinate geografiche del punto D di intercettazione.

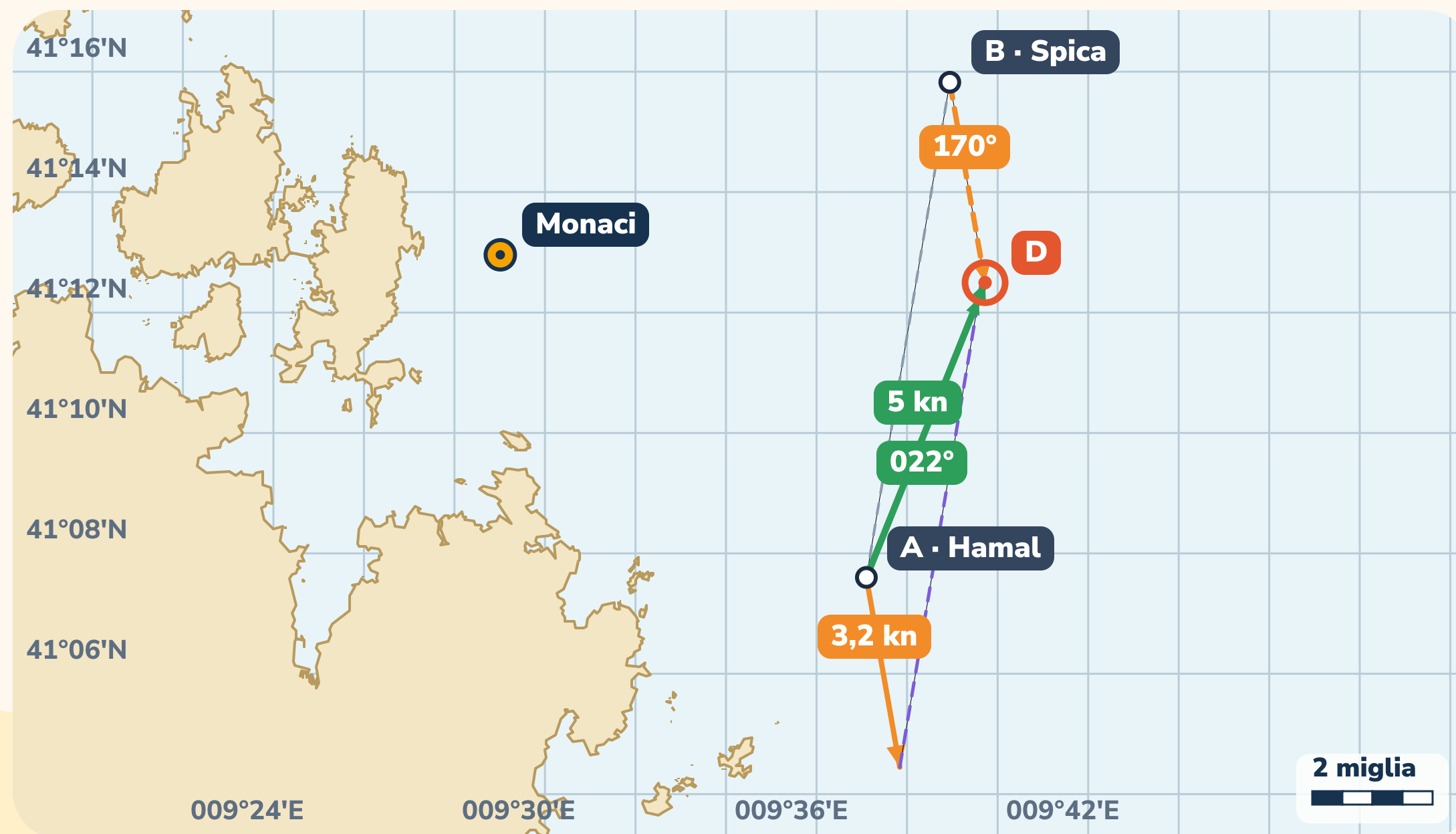
Da trovare: le coordinate del punto nave





ESERCIZIO 5.8.3-3 · SOLUZIONE

Il tracciamento



1. B: il faro delle Monaci si vede per 249° a 8 mg, quindi B è 8 mg per 069° dal faro.
2. Da B traccia la rotta di Spica (170°) e congiungi A con B.
3. Da A disegna la velocità di Spica: 3,2 mg per 170° (1 ora).
4. Dalla punta traccia la parallela ad AB e tagliala da A con il compasso aperto di 5 mg: la rotta di intercettazione è 022°.
5. Dove questa rotta taglia quella di Spica c'è D: incontro dopo 1h03m.

41°12,5'N · 009°41,7'E

Ufficiale: Lat 41°12',2N ÷ 41°12',8N Long
009°41',3E ÷ 009°41',9E





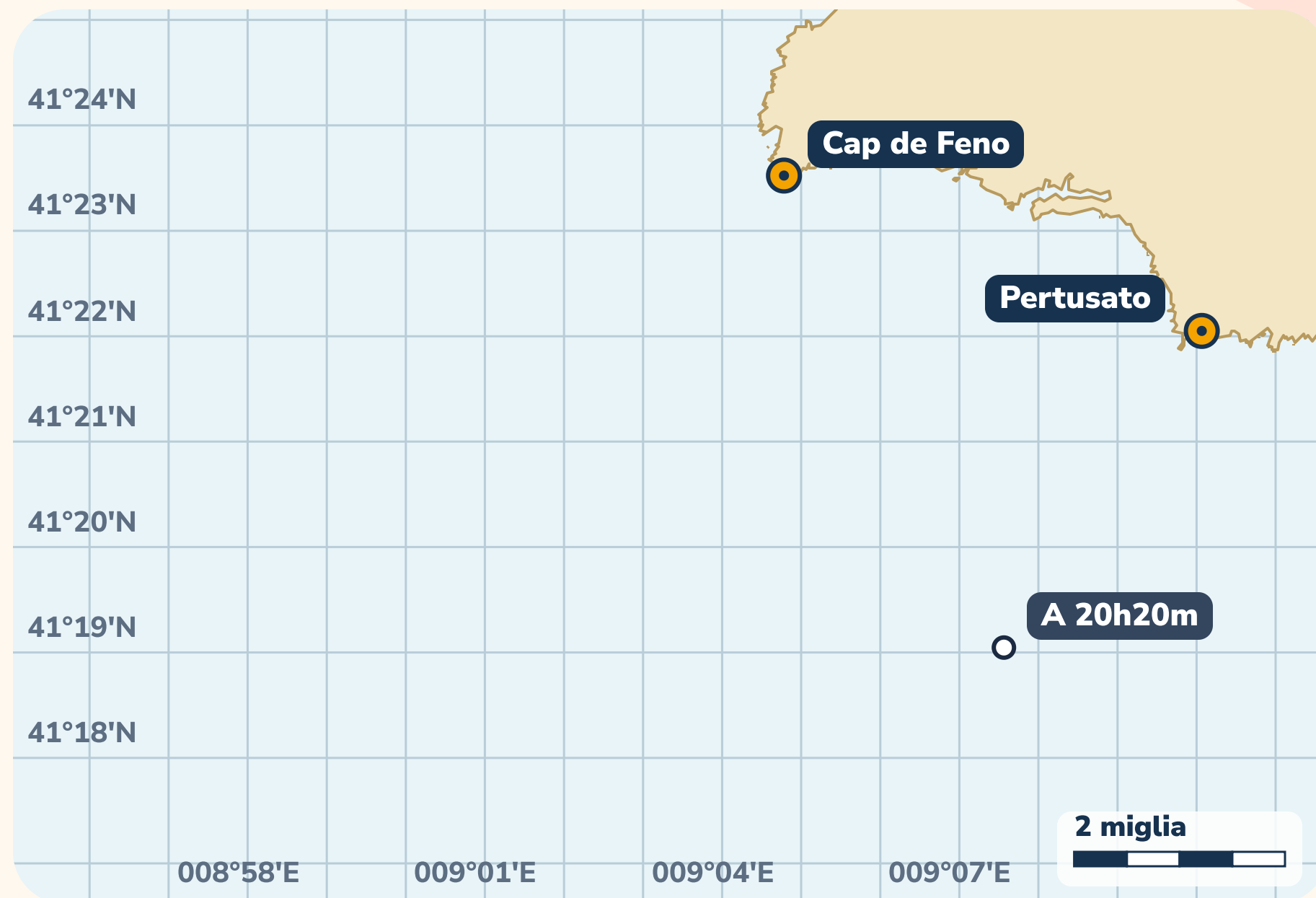
ESERCIZIO 5.5.1-1 · CARTA 42/D · A · BONIFACIO

La traccia

Alle ore 20h20m, l'imbarcazione "Alphard" determina la propria posizione attraverso l'osservazione simultanea dei rilevamenti veri del Faro Cap de Feno (Lam.

(4)15s20m21M) per Rilv=335° e del Faro Cap. Pertusato (Lam (2)10s100m25M) per Rilv=032° (punto A). L'unità naviga seguendo una rotta vera $R_v=290^\circ$ e una velocità propulsiva $V_p=7$ kn. Tenuto conto che in zona vi è una corrente dalle seguenti caratteristiche $D_c=250^\circ$ e $V_c=2,5$ kn, determinare la prora vera P_v .

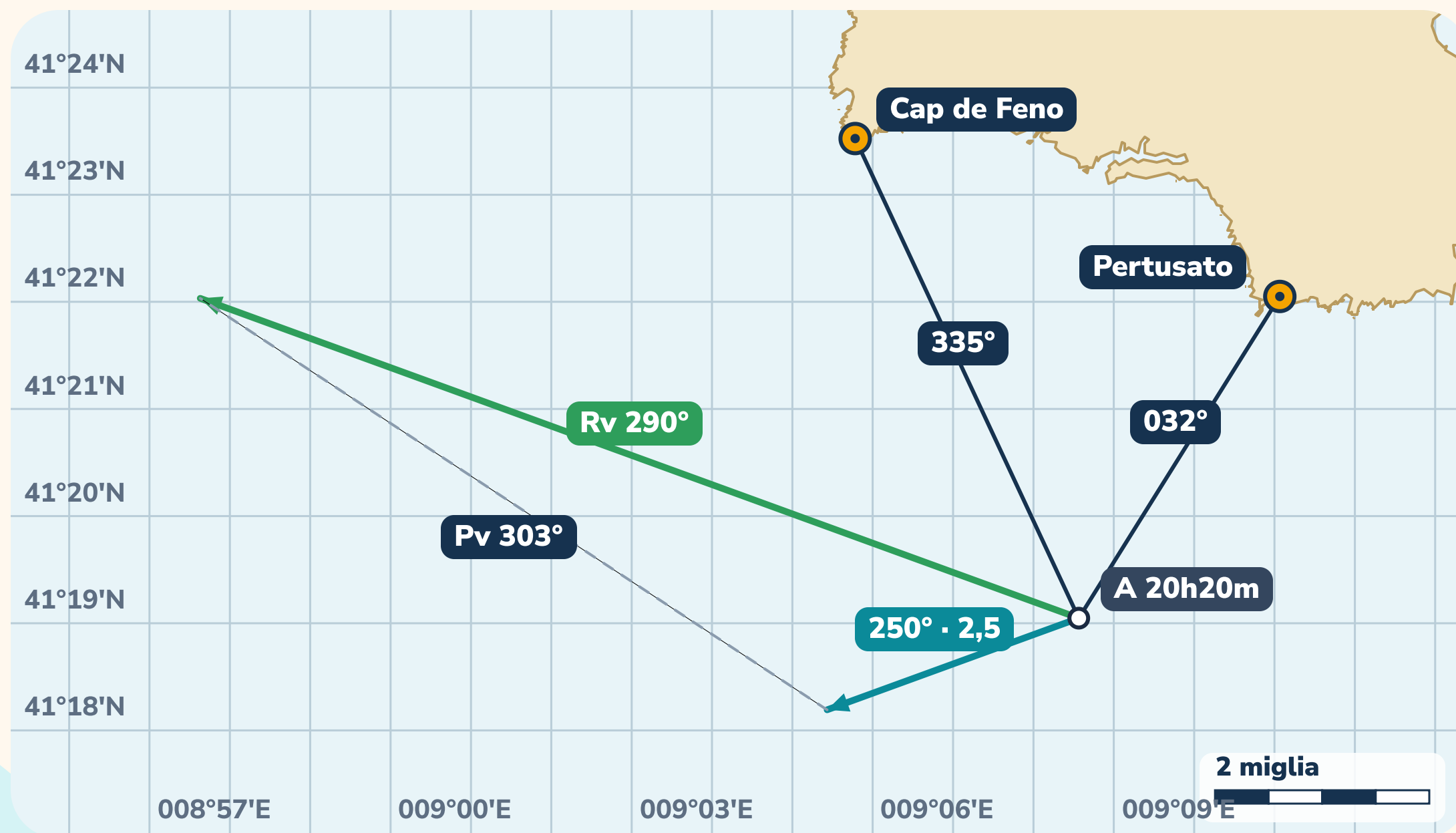
Da trovare: la prora vera da tenere





ESERCIZIO 5.5.1-1 · SOLUZIONE

Il tracciamento



1. A: Cap de Feno per 335° e Cap Pertusato per 032°.
2. Rotta 290°, Vp 7 kn, corrente 250°/2,5 kn.
3. Triangolo: Pv = 303° (Ve 8,7 kn).

Pv 303°

Ufficiale: Pv=300° ÷ 306°



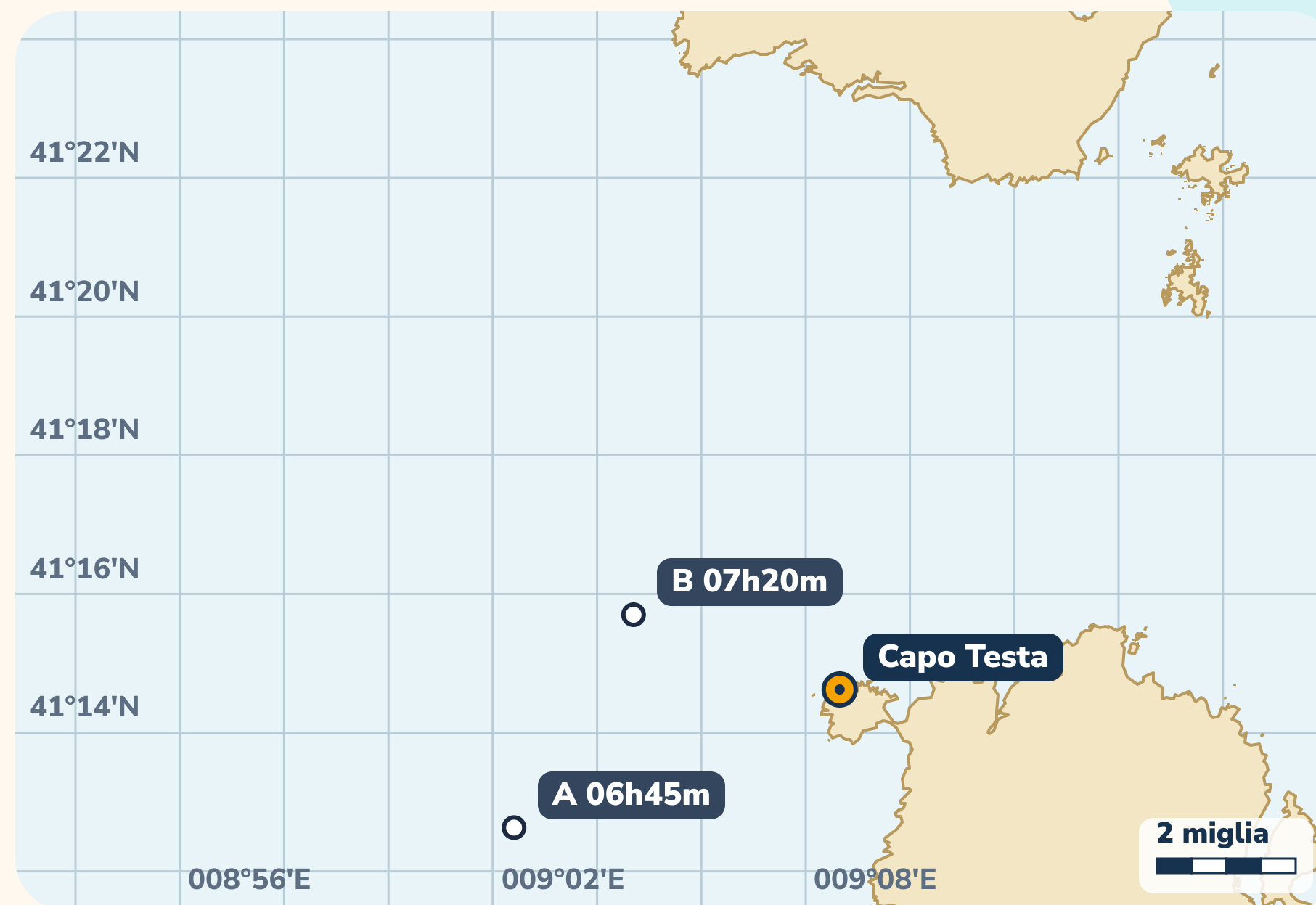


ESERCIZIO 5.5.1-2 · CARTA 42/D · A · BONIFACIO

La traccia

Alle ore 06h45m l'imbarcazione "Sonia" si trova sul punto A individuato dall'intersezione del rilevamento vero $Rilv=067^\circ$ del faro Ex sem. di Capo Testa e la batimetrica dei 50 metri. Dal punto A, l'imbarcazione procede con prora vera $Pv=044^\circ$ e con velocità propulsiva $Vp=7$ kn. Alle ore 07h20m sul G.P.S. leggiamo le coordinate del punto nave B: Lat. $41^\circ15',7N$ e Long. $009^\circ04',7E$, imputiamo lo spostamento alla corrente. Poiché le condizioni meteo sono in peggioramento e non essendo mutati gli elementi perturbatori del moto, dal punto B si prosegue la navigazione dirigendo verso il porto turistico (simbolo) di Punta la Madonnetta, dove si vuole arrivare alle 08h20m. Determinare la prora vera Pv .

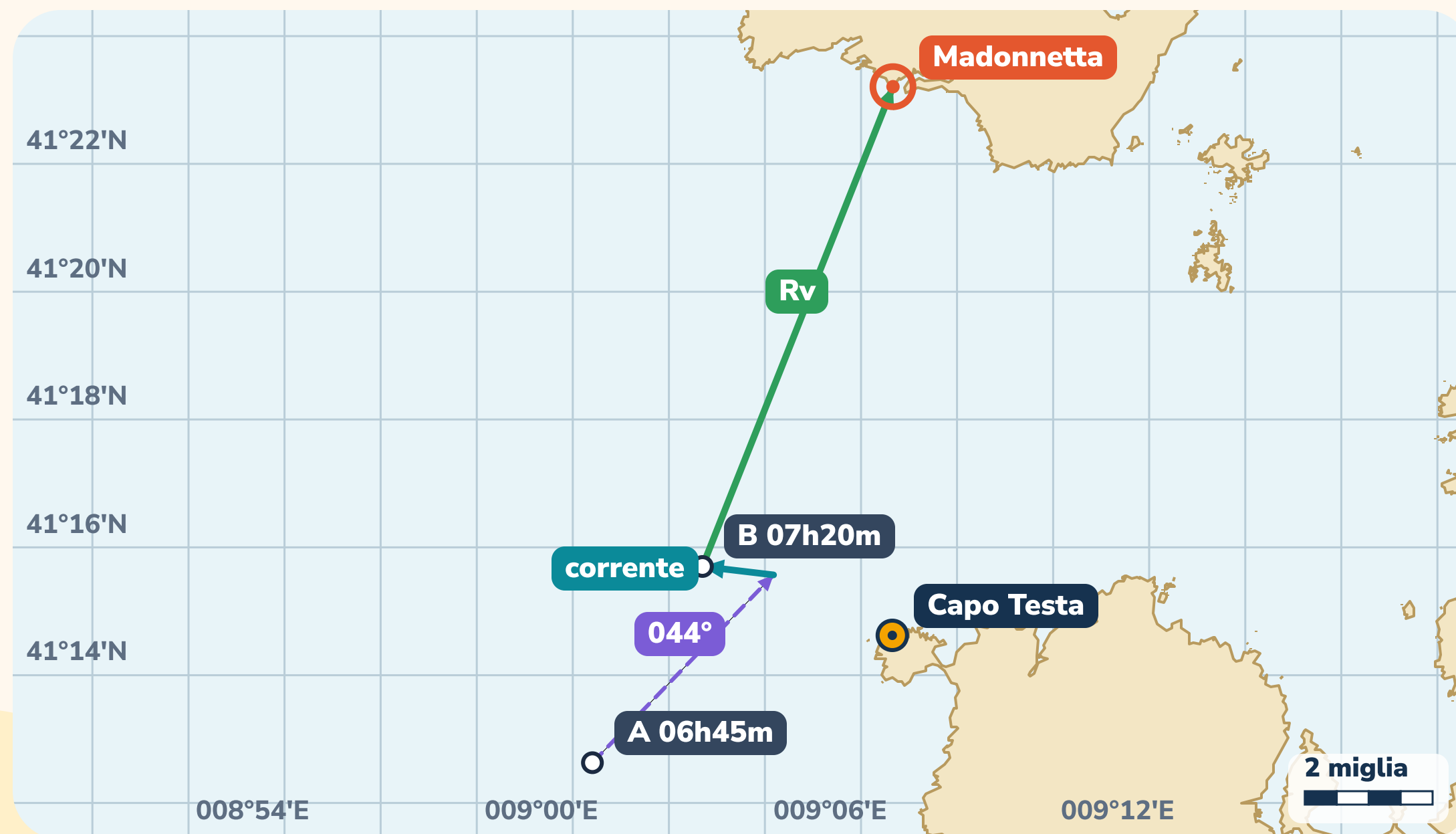
Da trovare: la prora vera da tenere





ESERCIZIO 5.5.1-2 · SOLUZIONE

Il tracciamento



1. A: sul rilevamento 067° di Capo Testa, alla batimetria dei 50 m (circa 5,1 mg dal faro).
2. Stimato alle 07h20m: 4,1 mg per 044°. Dallo stimato a B: corrente 277°, 1,9 kn.
3. Da B al porto di Punta la Madonnetta in 1 ora: 8,1 mg per 022°.
4. Togli la corrente: $P_v = 034^\circ$ (V_p 8,8 kn).

P_v 034°

Ufficiale: $P_v = 31^\circ \div 37^\circ$

La batimetria dei 50 m non è nei nostri dati: la distanza di A dal faro va letta sulla carta.



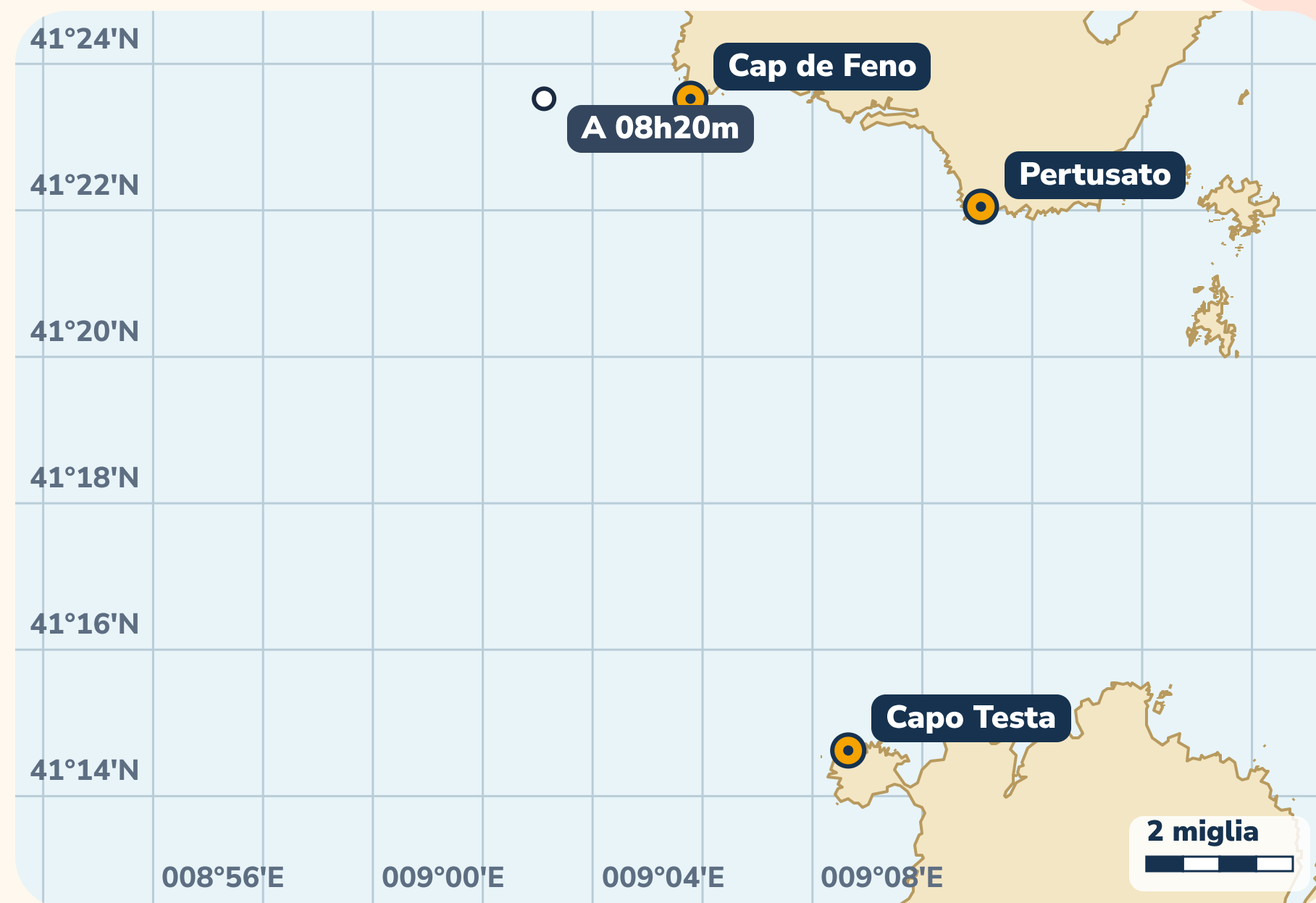


ESERCIZIO 5.5.1-3 · CARTA 42/D · A · BONIFACIO

La traccia

Il M/Y “Formalhaut” è in navigazione a SW della Corsica e segue una prora vera $P_v = 175^\circ$ ad una velocità propulsiva $V_p = 6,6$ kn. Alle ore 08h20m, determina la propria posizione osservando il Faro di Cap de Feno (Lam.(4)15s20m21M) per rilevamento vero $Rilv = 090^\circ$ ad una distanza di 2 miglia nautiche dallo stesso (punto A). Alle ore 09h50m, al fine di verificare gli elementi perturbatori del moto presenti in zona, determina nuovamente la sua posizione attraverso l'osservazione simultanea dei seguenti rilevamenti veri (punto B): $Rilv = 052^\circ$ Faro di Cap Pertusato (Lam.(2)10s100m25M); $Rilv = 098^\circ$ Faro di Capo Testa (Lam.(3)12s67m17M). Posto che sono, pertanto, variati gli elementi perturbatori del moto, determinare la direzione della corrente Dc.

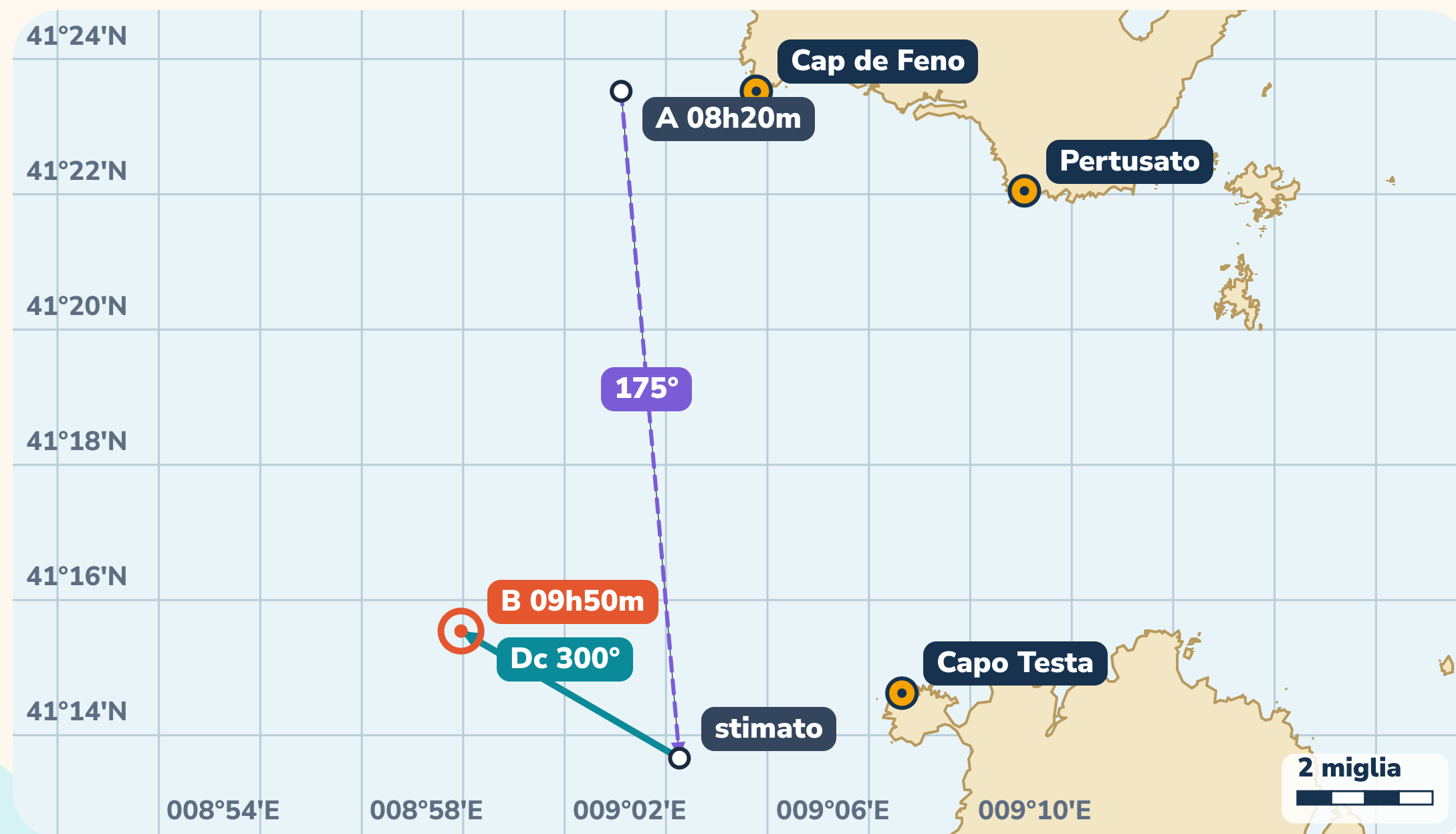
Da trovare: la direzione della corrente





ESERCIZIO 5.5.1-3 · SOLUZIONE

Il tracciamento



1. A: Cap de Feno per 090° a 2 mg, quindi A è 2 mg a ovest del faro.
2. Stimato alle 09h50m: 9,9 mg per 175°.
3. Osservato B: Pertusato per 052° e Capo Testa per 098°.
4. Dallo stimato all'osservato: Dc = 300°.

Dc 300°

Ufficiale: Dc=298° ÷ 304°



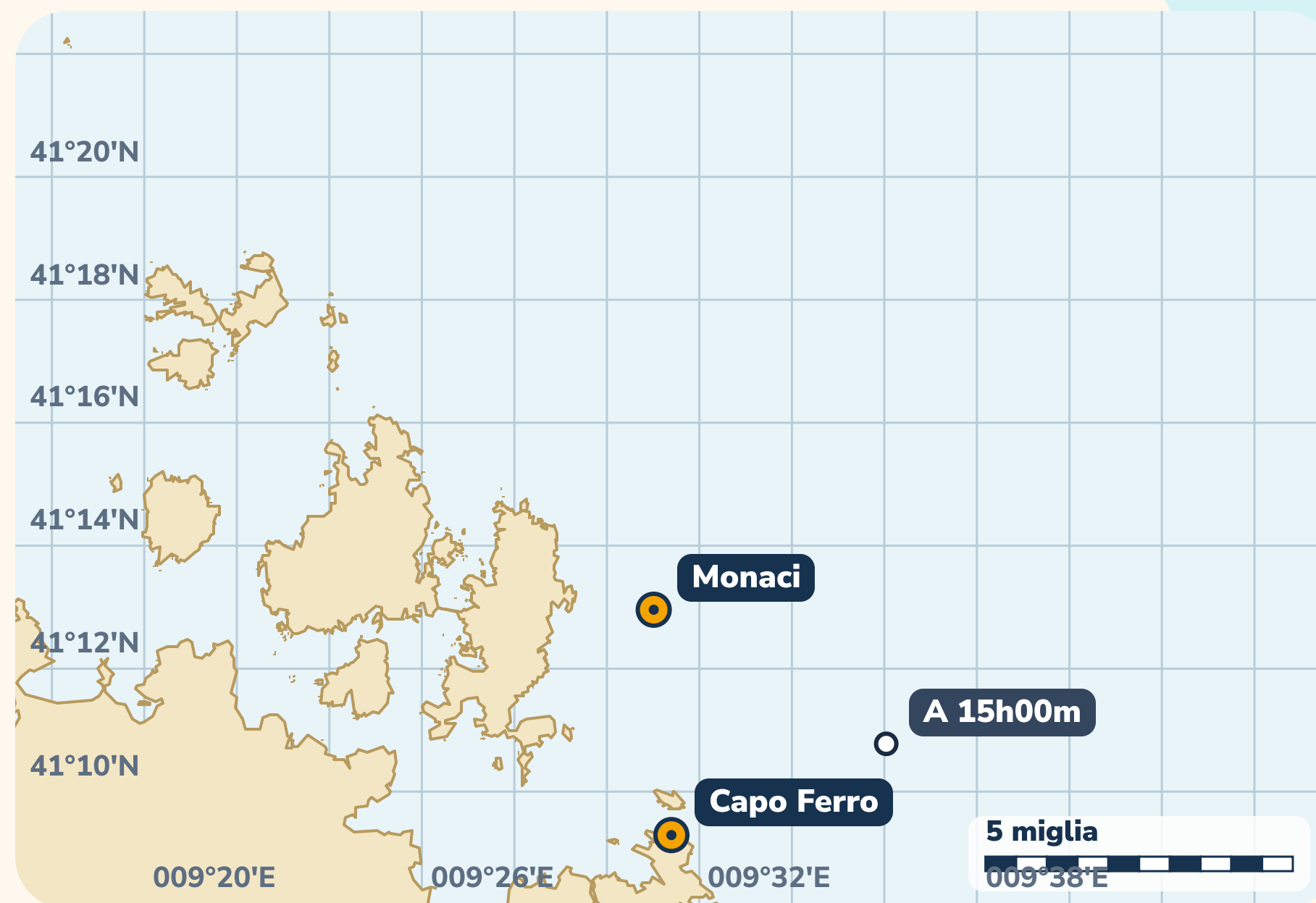


ESERCIZIO 5.6.1-1 · CARTA 42/D · B · LA MADDALENA E MONACI

La traccia

Il M/Y “Atria” è in navigazione a NE della Sardegna e, alle ore 15h00m, determina la propria posizione (punto A) attraverso l’osservazione simultanea dei seguenti rilevamenti veri:
Rilv=247° il Radiofaro Circolare di Capo Ferro (Lam. (3)15s52m24M); Rilv=300° il Faro di Isole Monaci (Lam.5s26m10M). Da questo punto si procede con una velocità propulsiva $V_p=12$ kn verso il punto B di coordinate geografiche GPS: Lat.41°21’,5N - Long.009°26’,0E. Tenuto conto che in zona vi è una corrente dalle seguenti caratteristiche $D_c=045^\circ$ e $V_c=2,5$ kn, determinare la prora vera Pv.

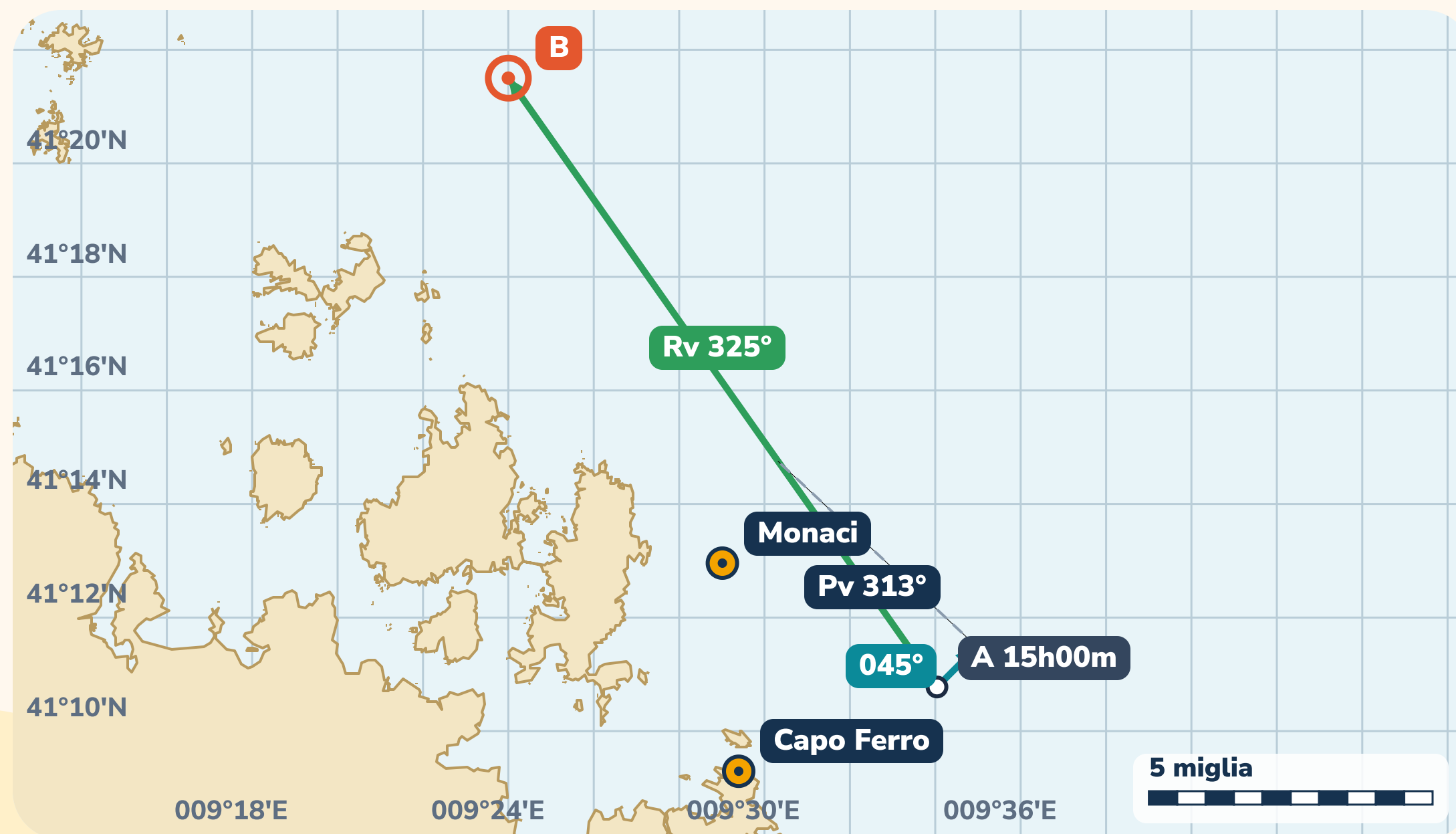
Da trovare: la prora vera da tenere





ESERCIZIO 5.6.1-1 · SOLUZIONE

Il tracciamento



1. A: Capo Ferro per 247° e Isole Monaci per 300°.
2. Rotta A-B: 325°.
3. Con Vp 12 e corrente 045°/2,5 kn: Pv = 313° (Ve 12,2 kn).

Pv 313°

Ufficiale: Pv=310° ÷ 316°



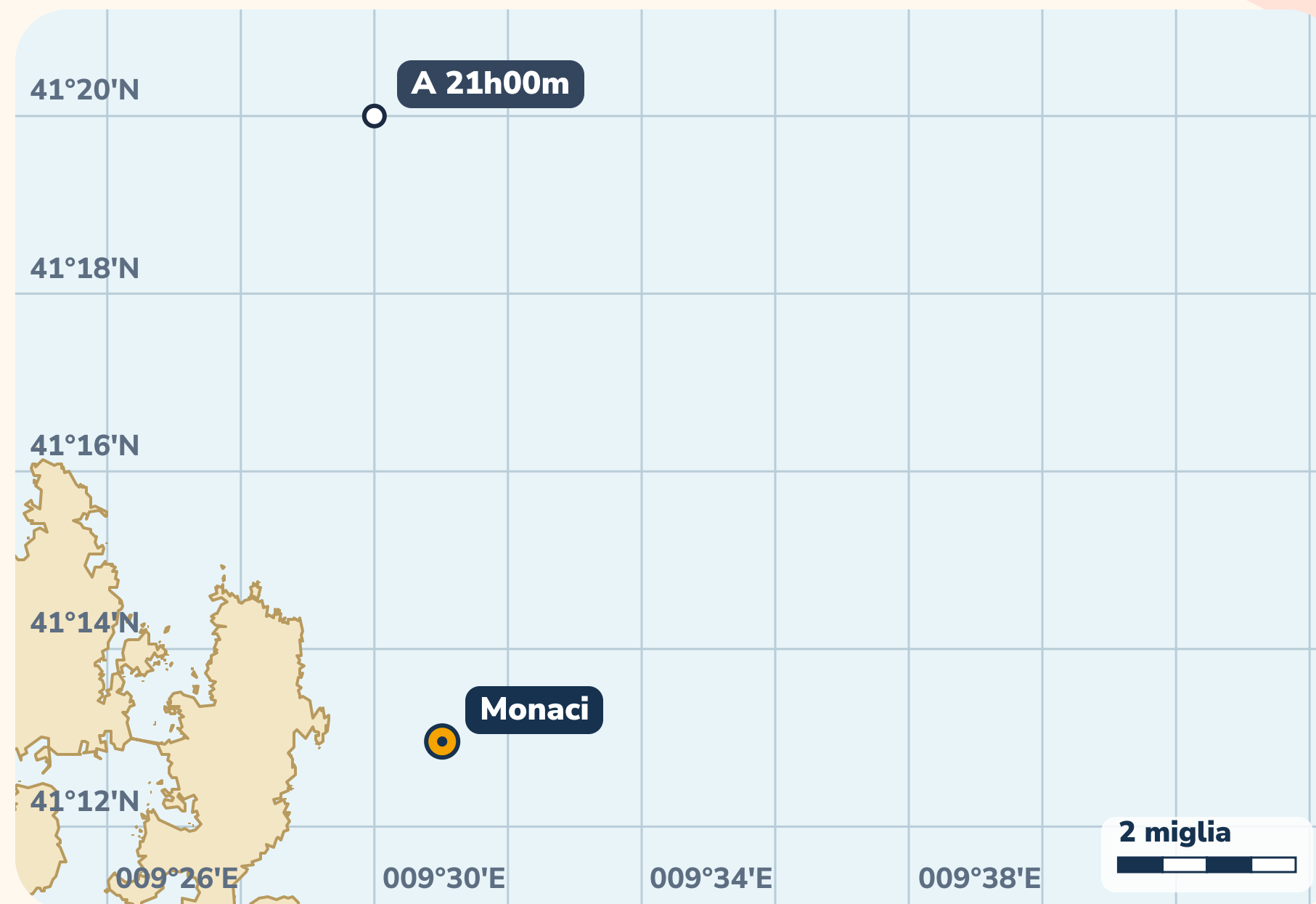


ESERCIZIO 5.6.1-2 · CARTA 42/D · B · LA MADDALENA E MONACI

La traccia

Il M/Y “Savona” alle ore 21h00m si trova sul punto A di coordinate geografiche GPS: Lat.41°20',0N– Long.009°30',0E e procede con prora vera $P_v=137^\circ$ con velocità propulsiva $V_p=10$ kn a Levante delle “Bocche di Bonifacio”. Alle ore 22h00m, al fine di verificare gli elementi perturbatori del moto presenti in zona, determina la propria posizione rilevando il faro “I Monaci” con rilevamento vero $R_{lv}=280^\circ$ e distanza di 4 miglia nautiche. Posto che in zona esiste una corrente, determinare la direzione corrente D_c .

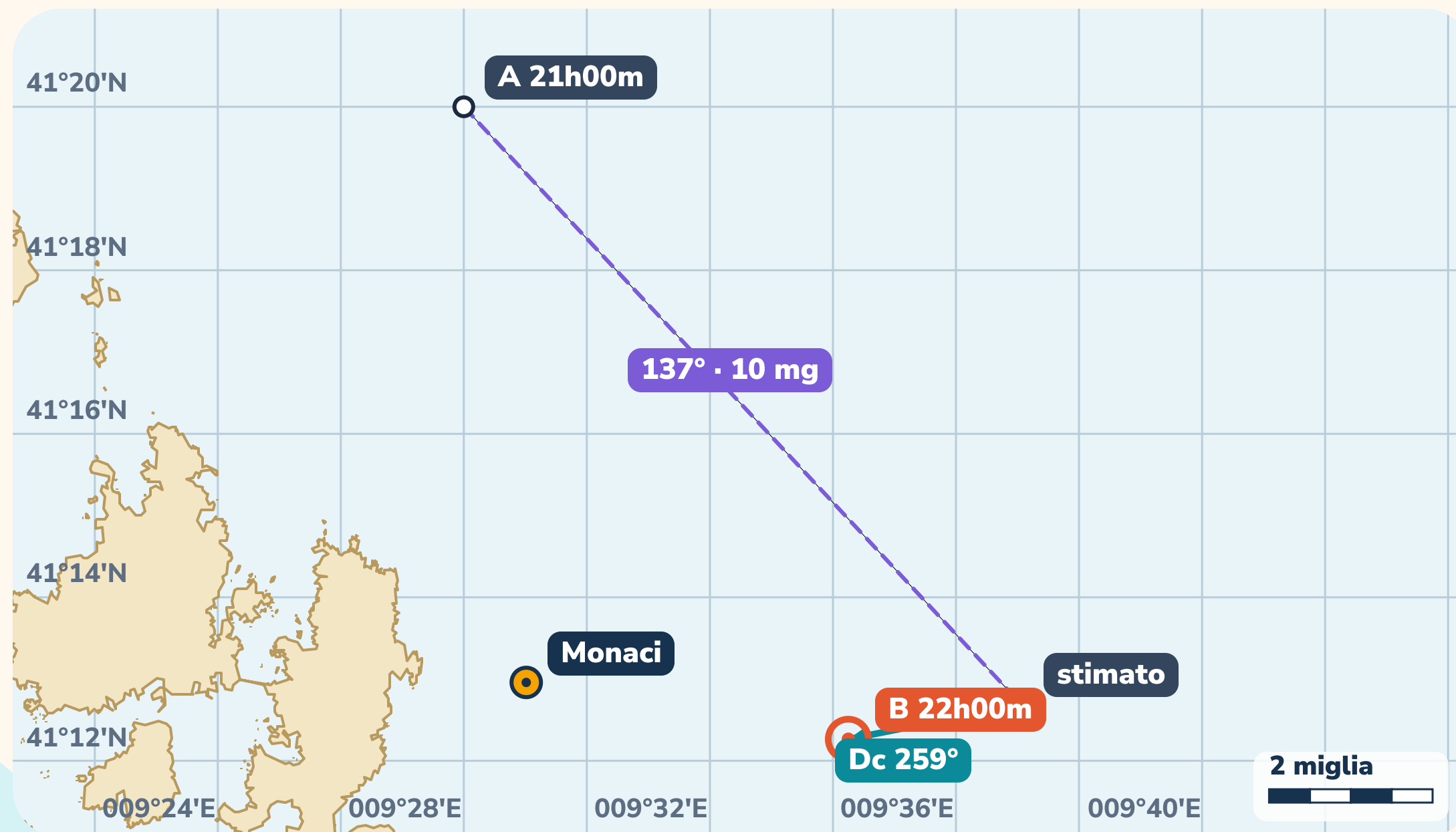
Da trovare: la direzione della corrente





ESERCIZIO 5.6.1-2 · SOLUZIONE

Il tracciamento



1. Stimato alle 22h00m: 10 mg per 137°.
2. Osservato: Monaci per 280° a 4 mg (B è a est del faro).
3. Dallo stimato all'osservato: $Dc = 259^\circ$ (2,2 kn).

Dc 259°

Ufficiale: $Dc=255^\circ \div 261^\circ$



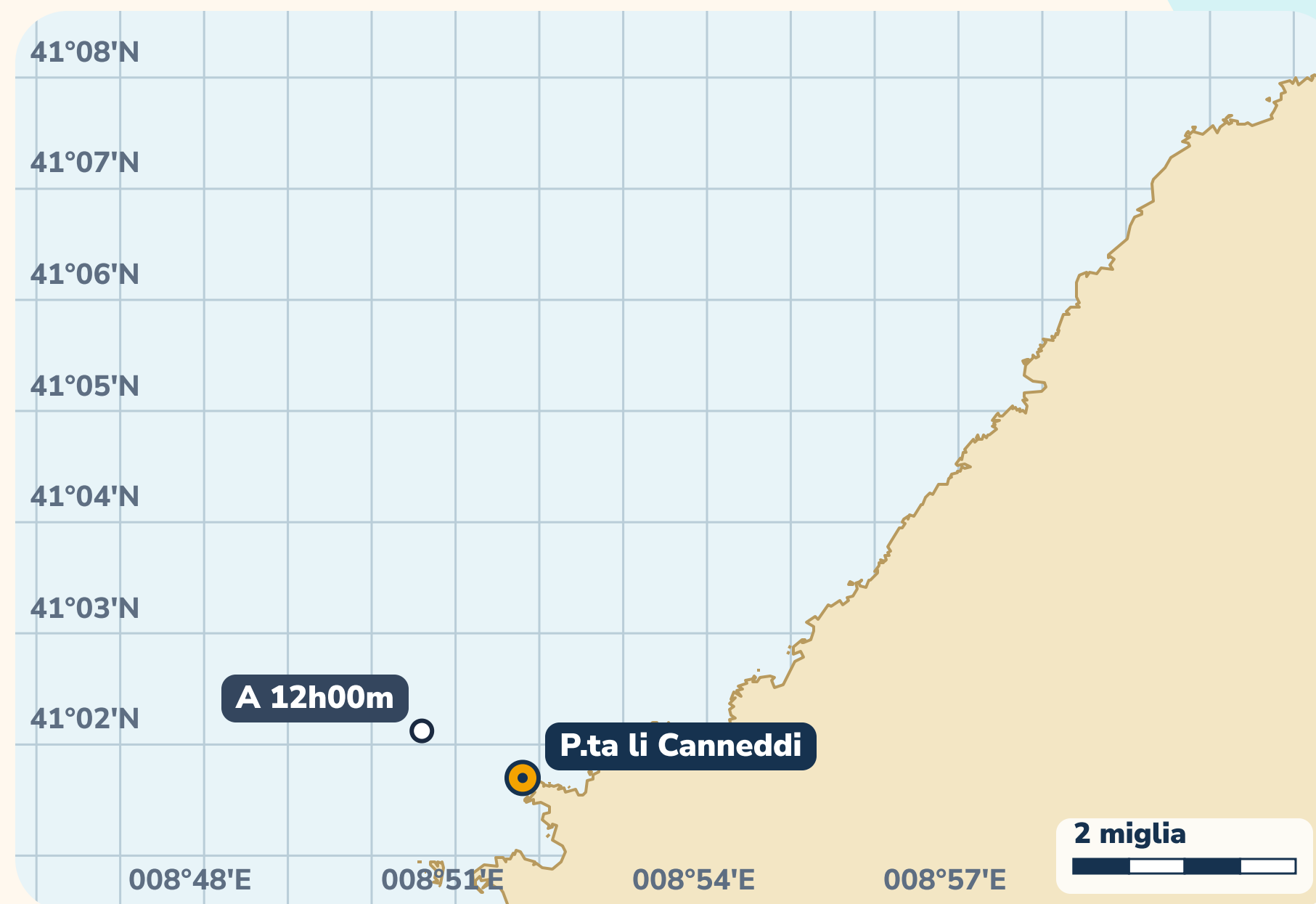


ESERCIZIO 5.7.1-1 · CARTA 42/D · C · GOLFO DELL'ASINARA

La traccia

Nel 2008 l'imbarcazione "Khamsin" è in navigazione ad NW della Sardegna e alle ore 12h00m determina la propria posizione osservando la parte di costa più sporgente di P.ta Li Canneddi (Lat.41°01',7N - Long.008°52',8E) per rilevamento vero Rilv=115° ad una distanza di 1 miglio nautico (punto A). Dal punto A, non essendo presenti in zona elementi perturbatori del moto, l'imbarcazione procede con prora vera Pv=045° e con una velocità propulsiva Vp=6,5 kn. Alle ore 13h00m, al fine di verificare gli elementi perturbatori del moto presenti in zona, l'unità determina la propria posizione individuata dalle seguenti coordinate geografiche GPS: Lat.41°07',4N - Long.008°55',1E (punto B). Posto che sono, pertanto, variati gli elementi perturbatori del moto, determinare la velocità della corrente Vc.

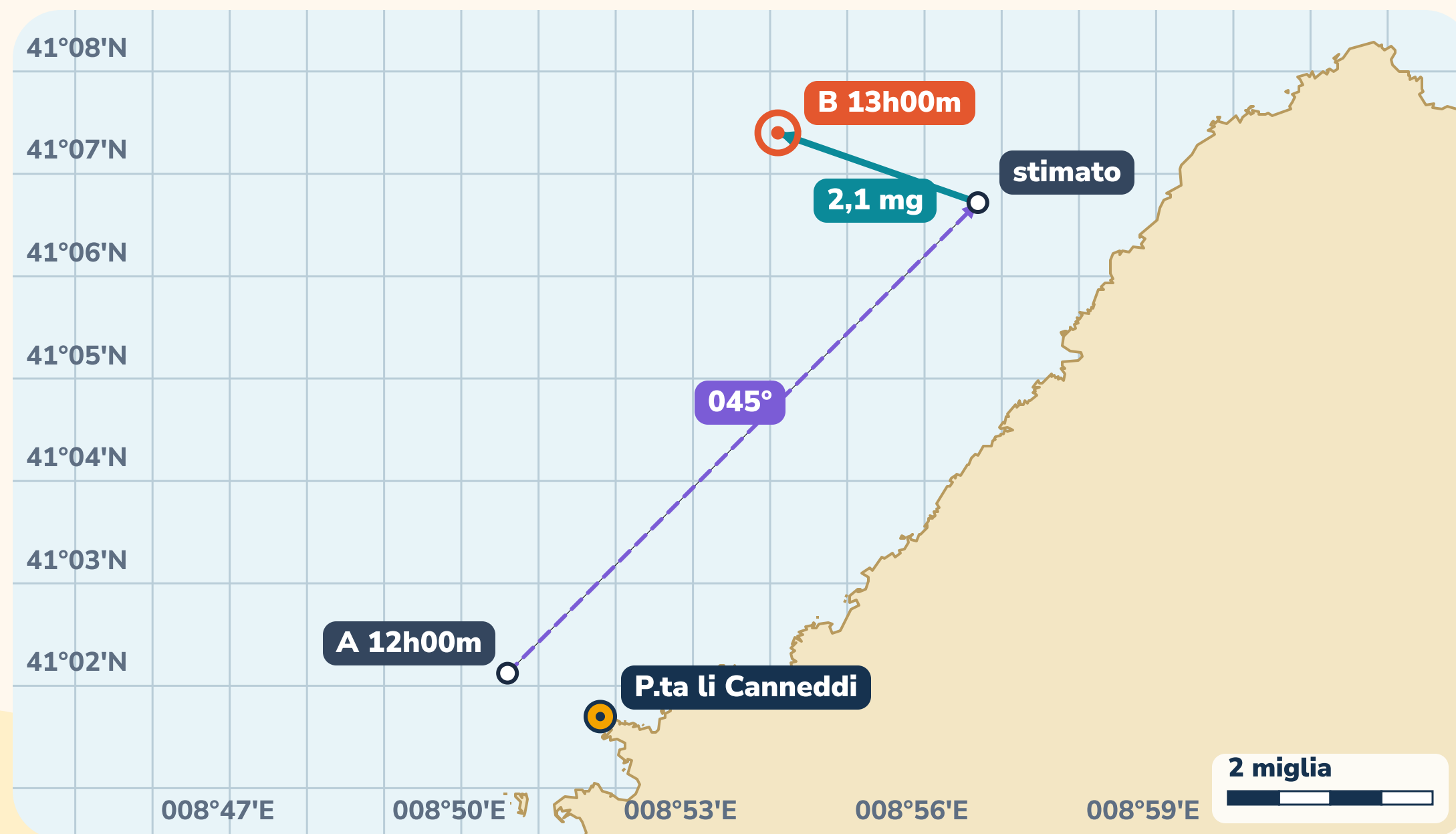
Da trovare: la velocità della corrente





ESERCIZIO 5.7.1-1 · SOLUZIONE

Il tracciamento



1. A: Punta li Canneddi per 115° a 1 mg.
2. Stimato alle 13h00m: 6,5 mg per 045°.
3. Dallo stimato al GPS: 2,1 mg in un'ora, $V_c = 2,1$ kn.

V_c 2,1 kn

Ufficiale: $V_c = 1,7 \div 2,3$ kn



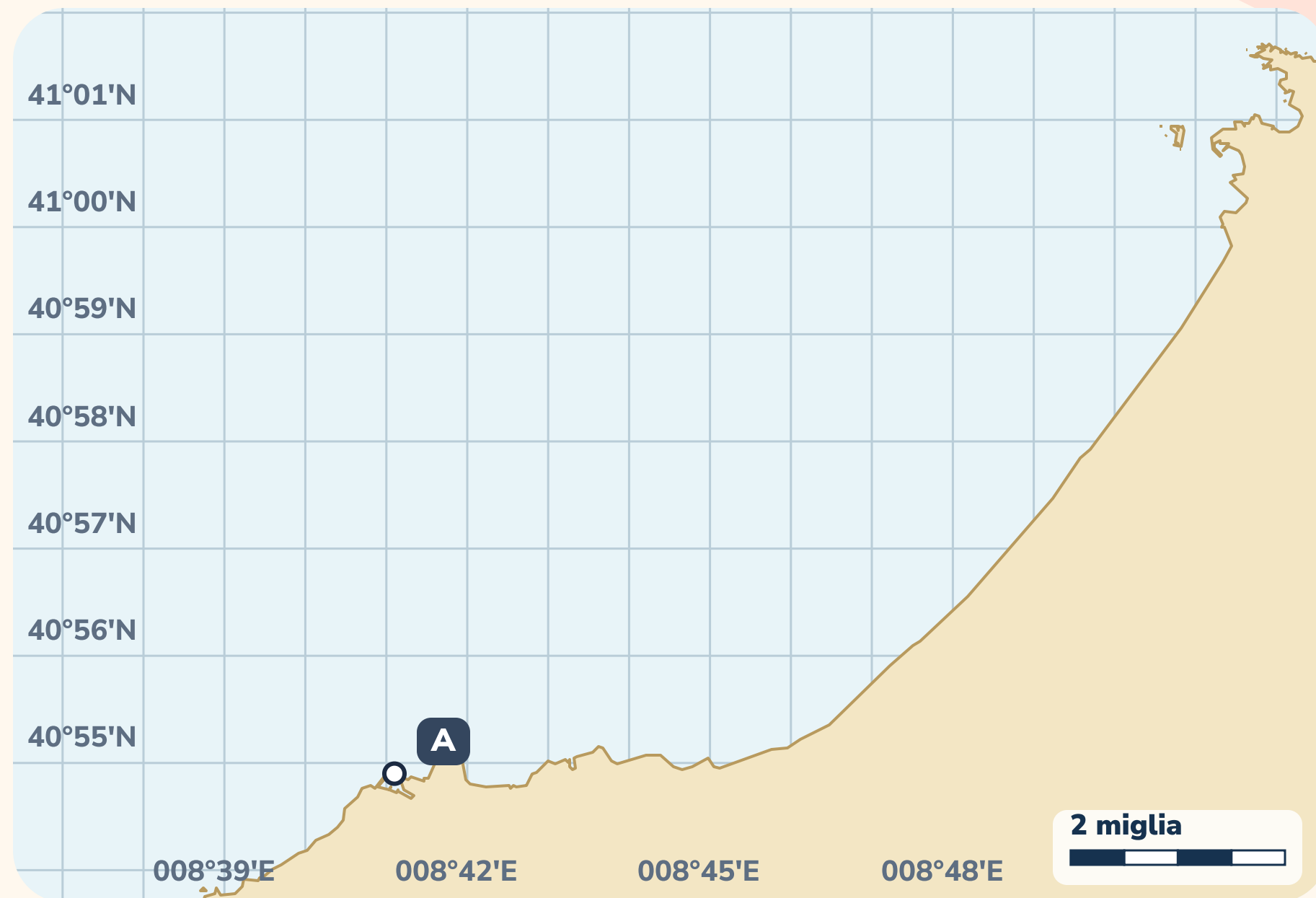


ESERCIZIO 5.7.1-2 · CARTA 42/D · C · GOLFO DELL'ASINARA

La traccia

L'imbarcazione "Utopia" è in navigazione con prora vera $P_v = 035^\circ$ e velocità propulsiva $V_p = 6$ kn. Alle ore 20h00m determina la propria posizione individuata dalle seguenti coordinate geografiche GPS: Lat. $40^\circ 54',9''N$ e Long. $008^\circ 42',1''E$. Sappiamo che la zona di mare è interessata da una corrente di direzione corrente $D_c = 059^\circ$ e velocità corrente $V_c = 2$ kn. Determinare la velocità effettiva V_e .

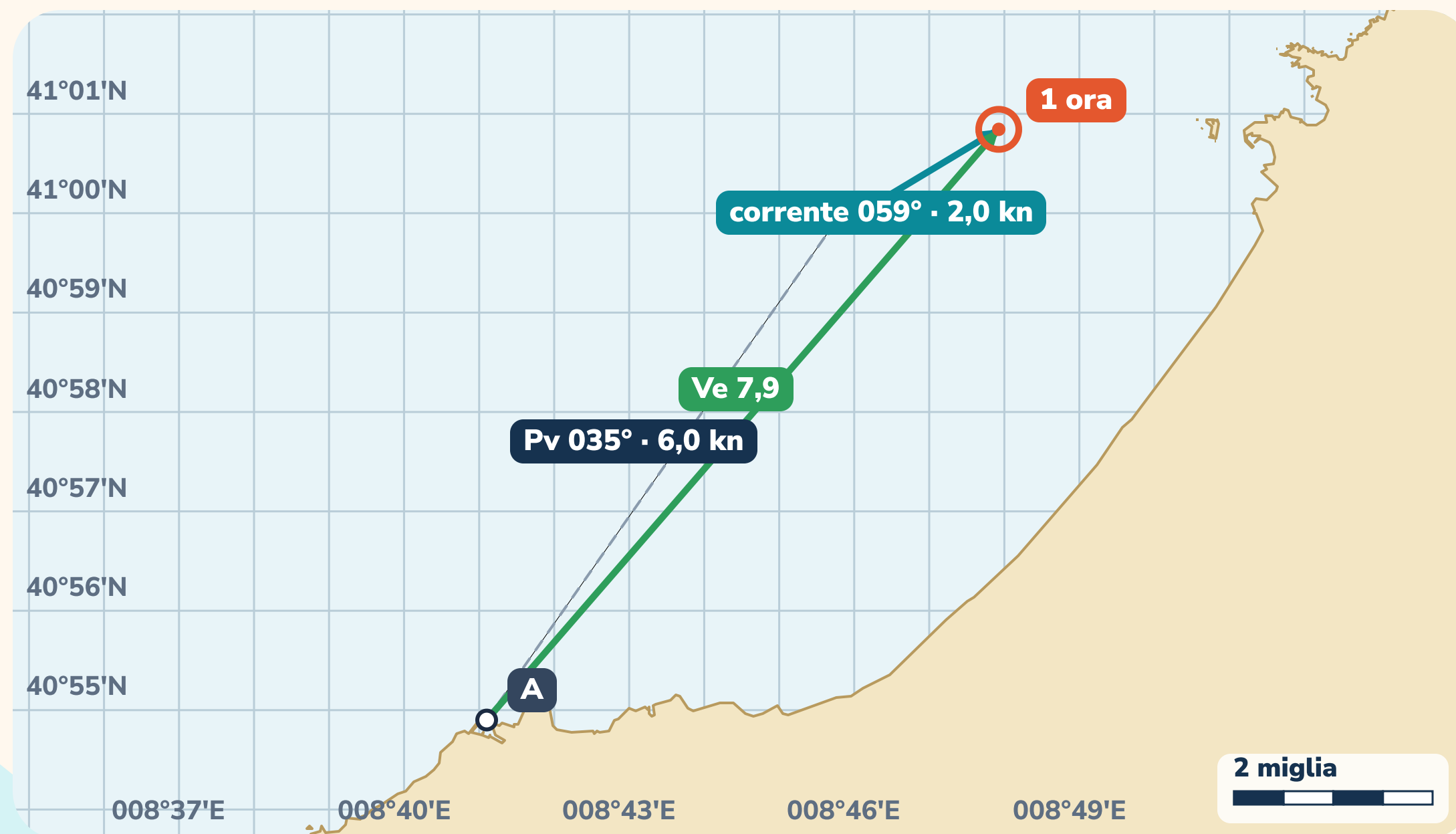
Da trovare: la velocità effettiva





ESERCIZIO 5.7.1-2 · SOLUZIONE

Il tracciamento



1. In un'ora: 6 mg per 035° più 2 mg per 059°.

2. $Ve = 7,9 \text{ kn}$ (Rv 041°).

Ve 7,9 kn

Ufficiale: $Ve = 7,6 \div 8,2 \text{ kn}$



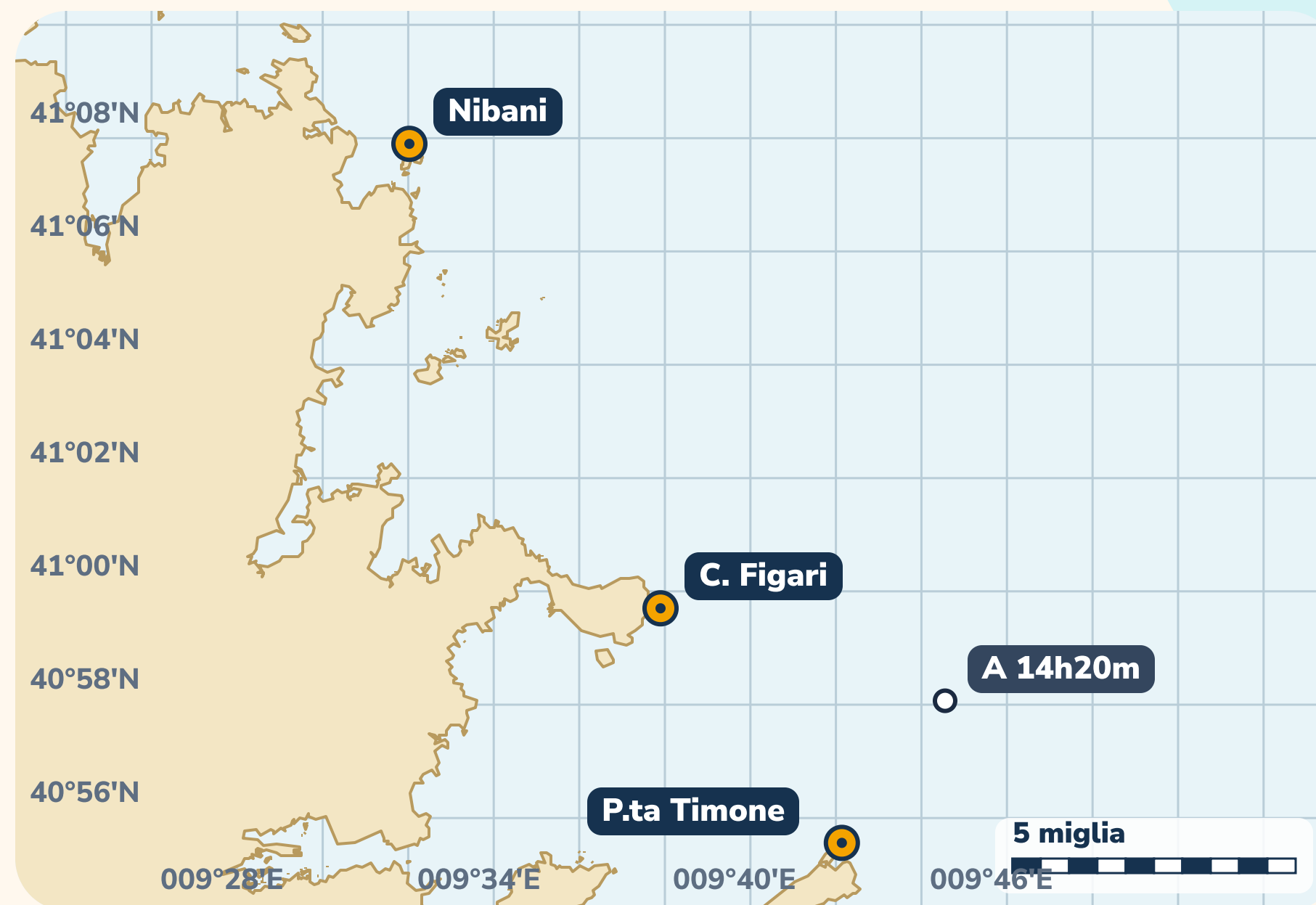


ESERCIZIO 5.8.1-1 · CARTA 42/D · D · GOLFO DI OLBIA

La traccia

L'imbarcazione "Markab" si trova in navigazione a SE di Capo Figari (Lat.40°59',7N - Long.009°39',9E) e, alle ore 14h20m, determina la propria posizione attraverso l'osservazione simultanea dei rilevamenti veri dell'ex Semaforo di Capo Figari per Rilv=288° e del Faro di P.ta Timone (Lam.L.(2)10s72m15M) (I. Tavolara) per Rilv=216° (punto A). Da tale posizione dirige per giungere alle ore 16h00m sul punto B, situato alla distanza di 2 miglia nautiche sul rilevamento vero Rilv=235° del Fanale delle Isole Nibani (Lam.4s21m2M), segnalamento luminoso marittimo posto a SE di Capo Ferro. Tenuto conto che in zona vi è una corrente dalle seguenti caratteristiche Dc=246° e Vc=2,4 kn, determinare la velocità propulsiva Vp.

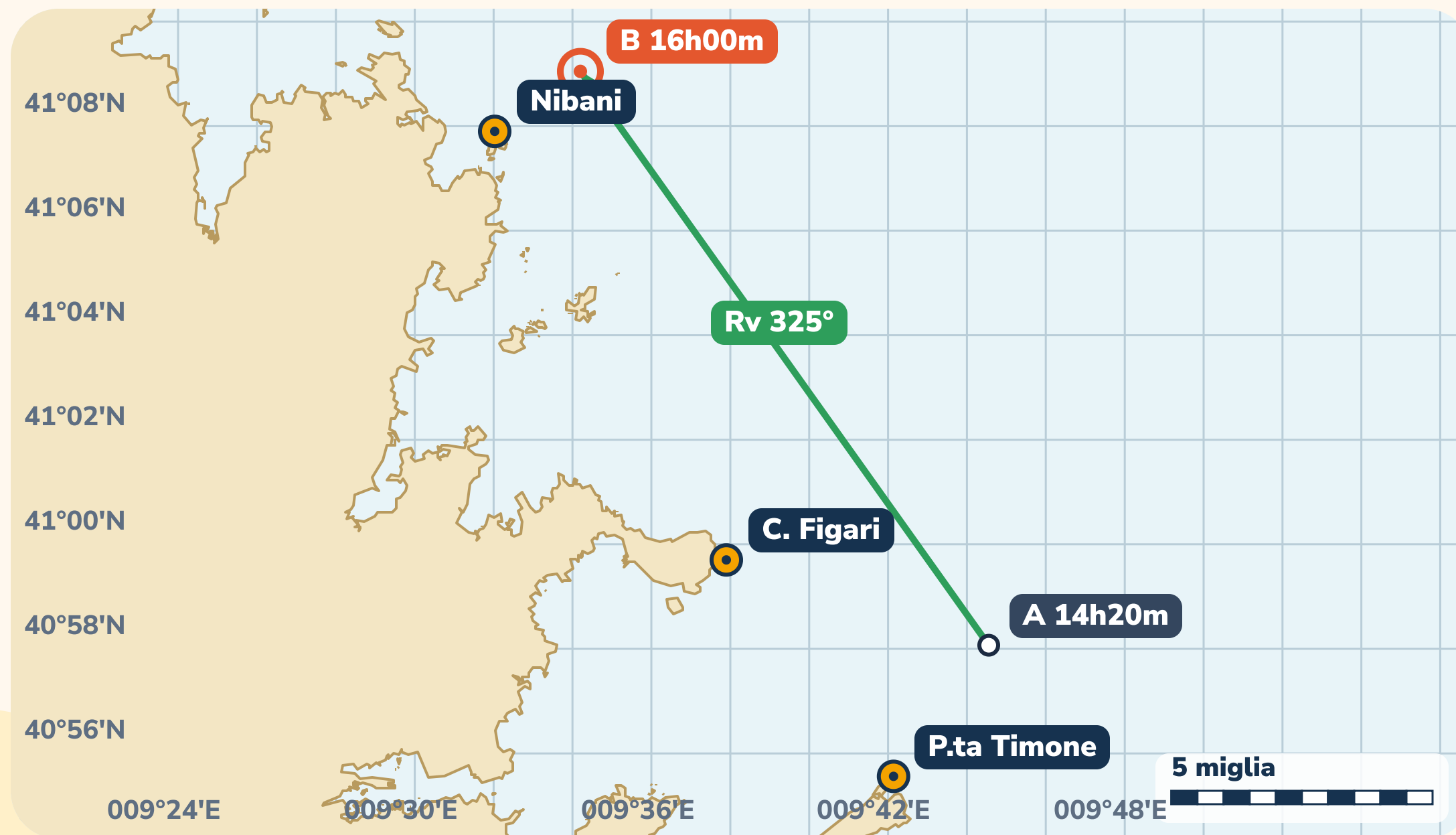
Da trovare: la velocità propulsiva





ESERCIZIO 5.8.1-1 · SOLUZIONE

Il tracciamento



1. A: Capo Figari per 288° e Punta Timone per 216°.
2. B: il fanale delle Nibani per 235° a 2 mg.
3. A-B 13,5 mg in 1h40m: sul fondo 8,1 kn per 325°.
4. Togli la corrente (246°, 2,4 kn): $V_p = 8,0$ kn (P_v 342°).

Vp 8,0 kn

Ufficiale: $V_p = 7,7 \div 8,3$ kn



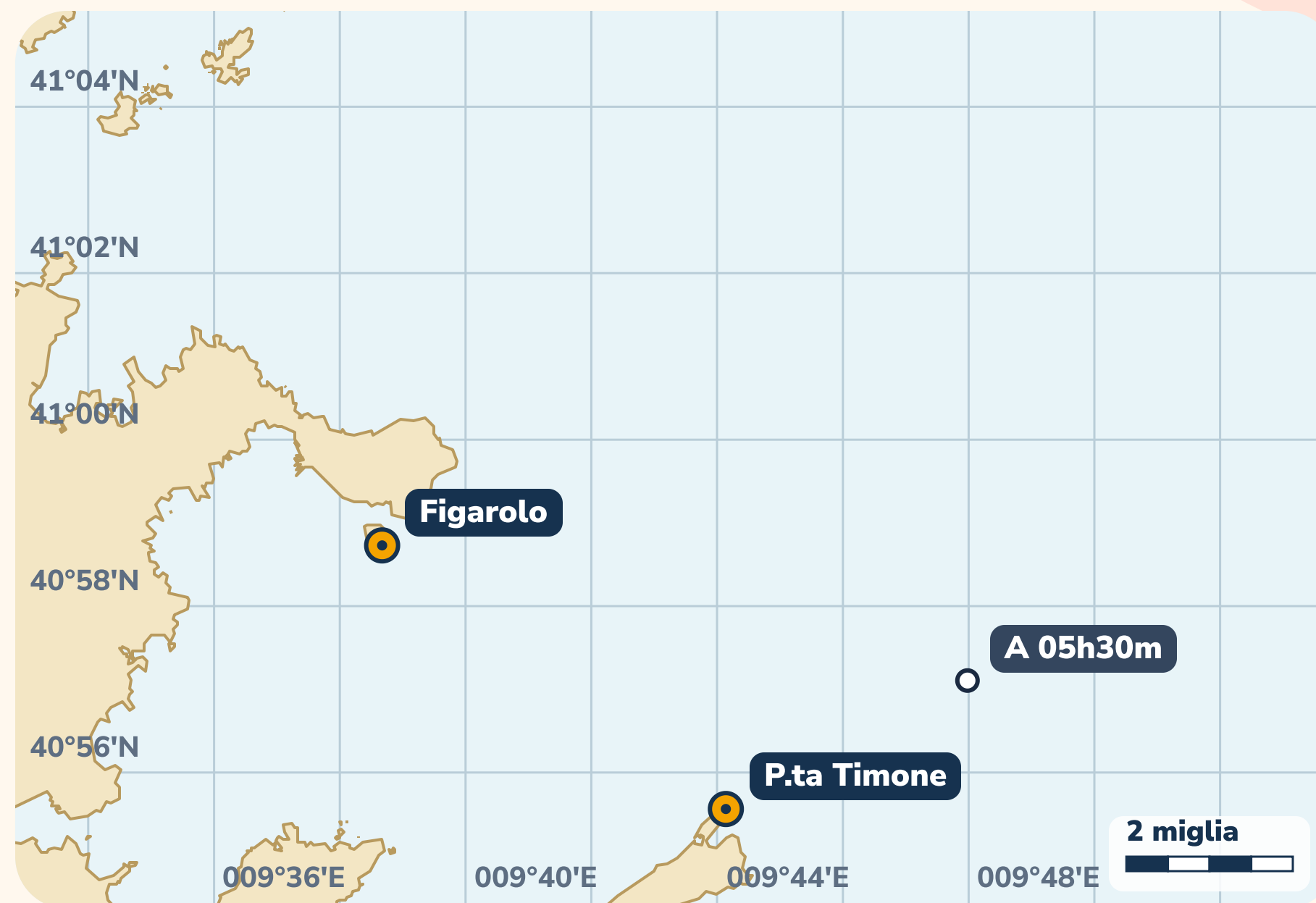


ESERCIZIO 5.8.1-2 · CARTA 42/D · D · GOLFO DI OLBIA

La traccia

Nel 2008 siete in navigazione a bordo dell'imbarcazione "Canopo" ad E dell'Isola Tavolara, alla velocità propulsiva V_p di 7 kn e con prora bussola $P_b=348^\circ$. Alle ore 05h30m determinate la vostra posizione attraverso l'osservazione simultanea dei rilevamenti bussola del Faro di P.ta Timone (Lam.L.(2)10s72m15M) per $Rilb=242^\circ$ e del Faro dell'Isola di Figarolo (Lam.5s71m11M) per $Rilb=283^\circ$ (punto A). In zona vi è una corrente dalle seguenti caratteristiche $D_c=100^\circ$ e $V_c=1,5$ kn. Il valore di declinazione riportato sulla carta nautica è: $0^\circ 10' E$ 1993 (7' E) Considerando che gli elementi perturbatori del moto restano invariati, determinare la rotta vera R_v . PER LA RISOLUZIONE DEL QUESITO E' NECESSARIO UTILIZZARE LA TABELLA DELLE DEVIAZIONI ALLEGATA

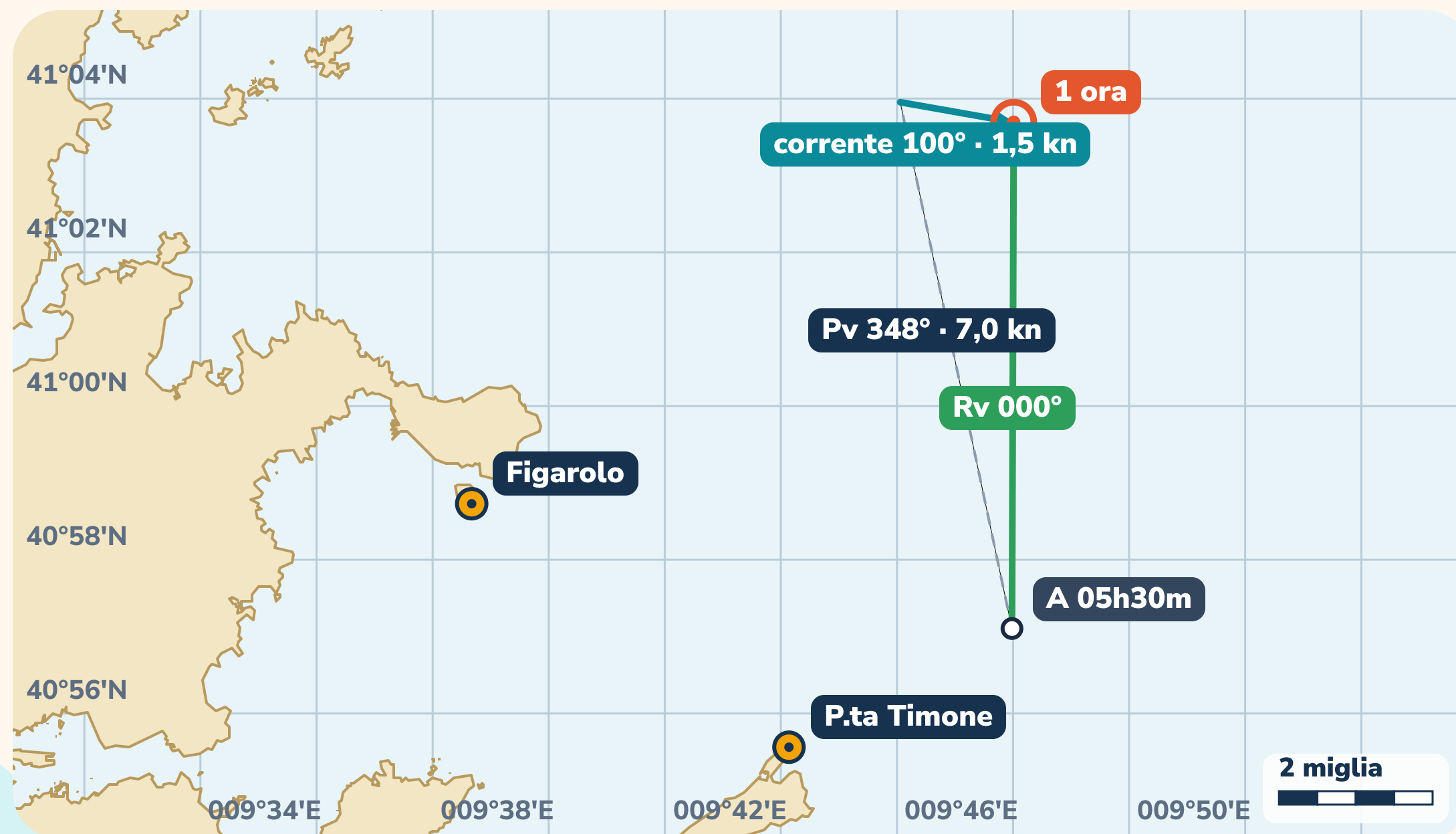
Da trovare: la rotta vera





ESERCIZIO 5.8.1-2 · SOLUZIONE

Il tracciamento



1. Declinazione 2008: $0^{\circ}10' + 15 \times 7' = 1^{\circ}55'E \approx 2^{\circ}E$. Con Pb 348° la tabella dà $\delta = -2^{\circ}$.
2. $Pv = Pb + \delta + d = 348^{\circ}$.
3. In un'ora: 7 mg per la Pv più 1,5 mg per 100° .
4. $Rv = 000^{\circ}$.

Rv 000°

Ufficiale: $Rv = 357^{\circ} \div 003^{\circ}$



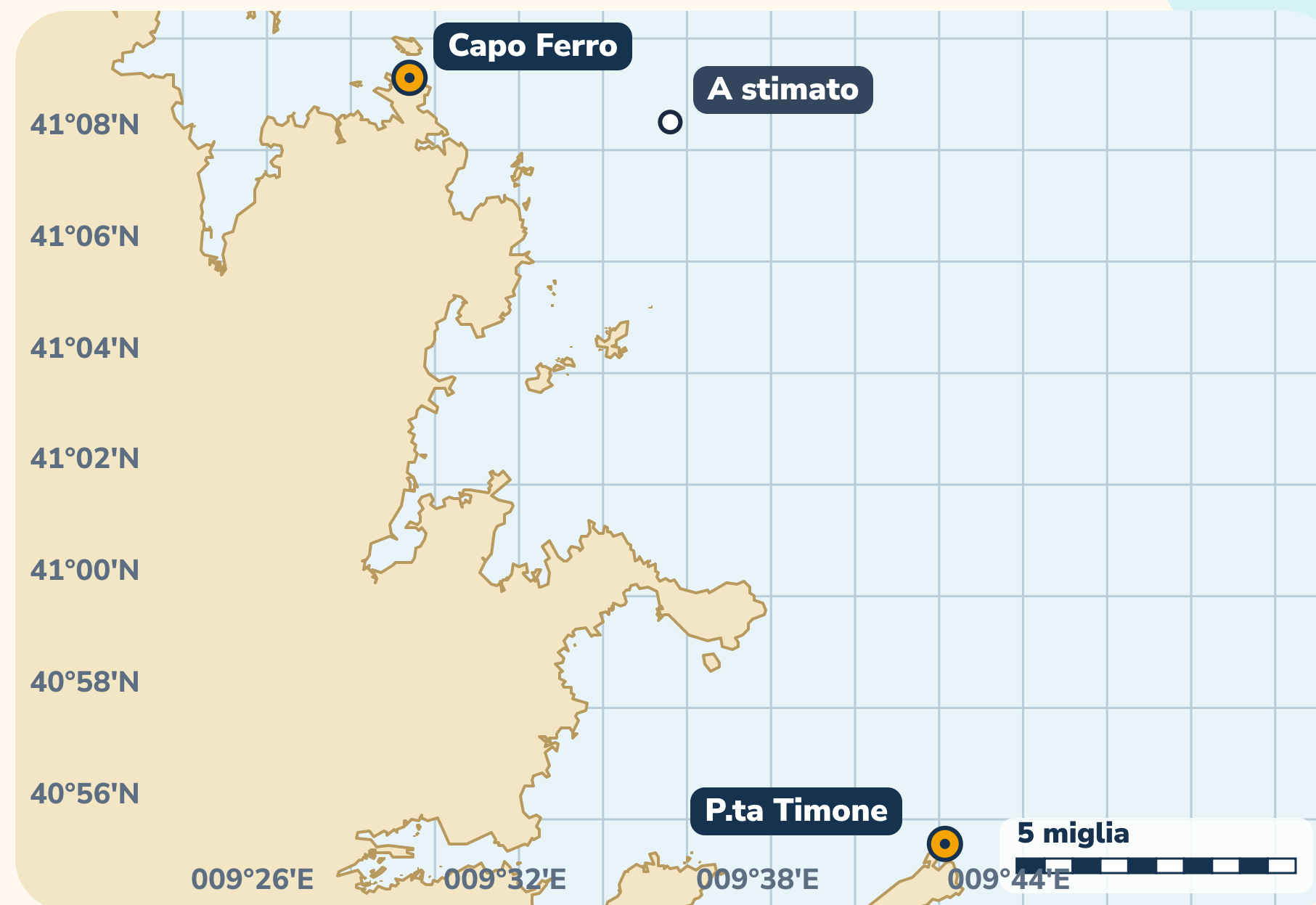


ESERCIZIO 5.8.1-3 · CARTA 42/D · D · GOLFO DI OLBIA

La traccia

L'imbarcazione "Nunki" alle ore 19h00m, in navigazione ad E di Capo Ferro, segue una navigazione stimata con prora vera $P_v=160^\circ$ ad una velocità propulsiva $V_p=7$ kn. Trascorse 01h20m stima di trovarsi nella posizione individuata dalle seguenti coordinate geografiche: Lat. $41^\circ 08',5N$ - Long. $009^\circ 37',6E$ (punto A). Al fine di verificare l'eventuale presenza di elementi perturbatori del moto, al medesimo orario (20h20m) determina la propria posizione osservando simultaneamente il Radiofaro Circolare di Capo Ferro (Lam. (3)15s52m24M) per rilevamento vero $R_{ilv}=281^\circ$ e il Faro P.ta Timone (Lam.L.(2)10s72m15M) (Isola Tavolara) per rilevamento vero $R_{ilv}=173^\circ$ (punto B). Pertanto, deducendo la presenza di una corrente in zona, durante la navigazione seguita in questo intervallo temporale, determinare la direzione della corrente D_c .

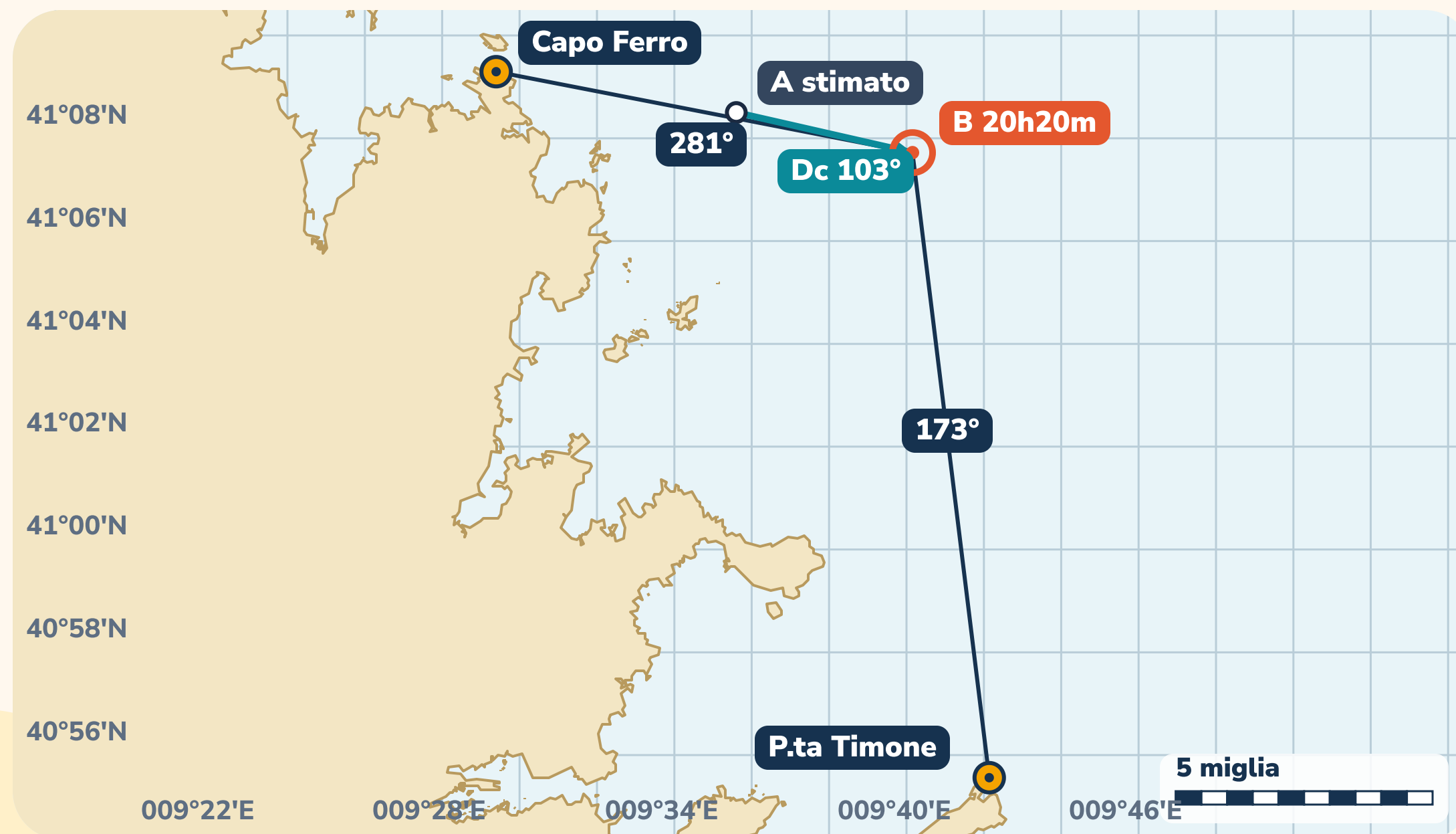
Da trovare: la direzione della corrente





ESERCIZIO 5.8.1-3 · SOLUZIONE

Il tracciamento



1. Punto stimato A delle 20h20m: dato dalla traccia.
2. Punto osservato B: Capo Ferro per 281° e Punta Timone per 173°.
3. Dallo stimato all'osservato: Dc = 103° (3,5 mg in 1h20m).

Dc 103°

Ufficiale: Dc=101° ÷ 107°



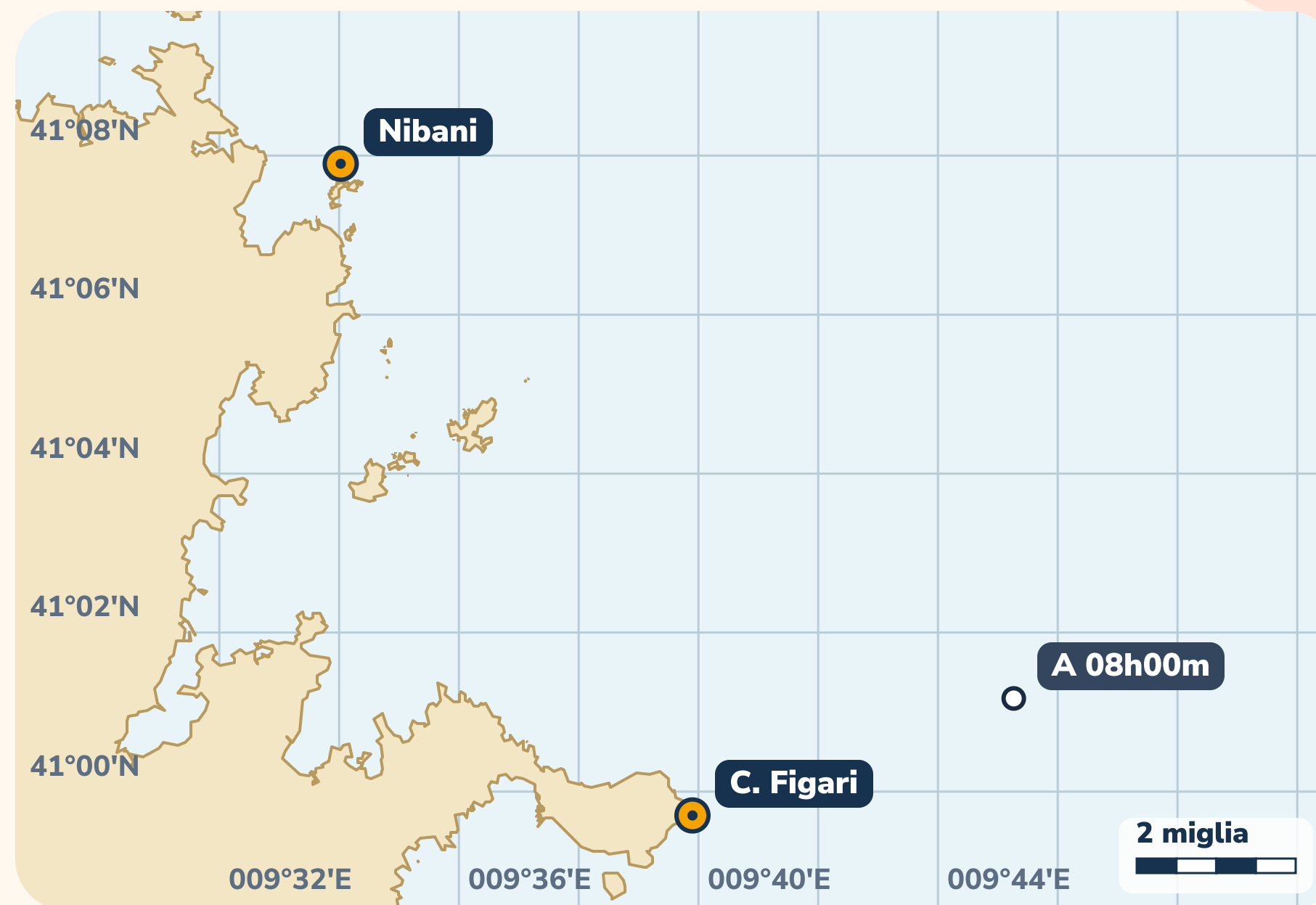


ESERCIZIO 5.8.1-4 · CARTA 42/D · D · GOLFO DI OLBIA

La traccia

L'imbarcazione "Zuben el Genubi" è in navigazione a E della Sardegna settentrionale, alle ore 08h00m, determina la propria posizione situata sul rilevamento vero $Rilv=250^\circ$ dell'ex semaforo di Capo Figari ad una distanza di 4,3 miglia nautiche (punto A). Dal punto A delle ore 08h00m l'unità assume una rotta per lasciare a sinistra il fanale delle Isole Nibani (Lam.4s21m2M), a una distanza di 1 miglio nautico dallo stesso (punto B) e una velocità propulsiva $V_p=6$ kn. Considerato che in zona è presente una corrente di direzione $D_c=180^\circ$ e di velocità $V_c=2$ kn, determinare la prora vera P_v .

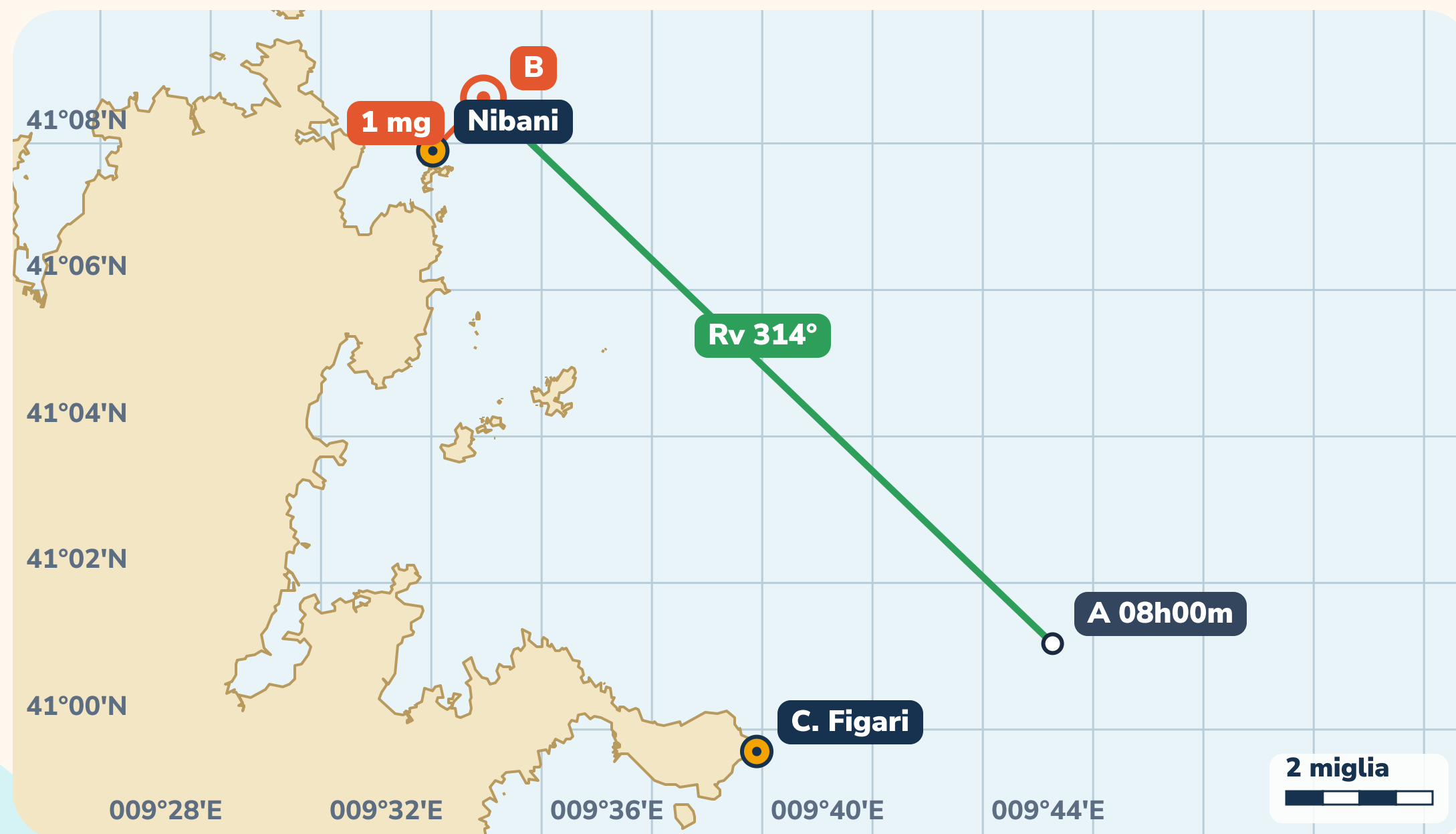
Da trovare: la prora vera da tenere





ESERCIZIO 5.8.1-4 · SOLUZIONE

Il tracciamento



1. A: Capo Figari per 250° a 4,3 mg (A è a ENE del semaforo).
2. Rotta tangente al cerchio di 1 mg attorno al fanale, lasciandolo a sinistra: Rv 314°.
3. Con Vp 6 e corrente verso sud 2 kn: Pv = 328° (Ve 4,4 kn).

Pv 328°

Ufficiale: $Pv=323^\circ \div 329^\circ$



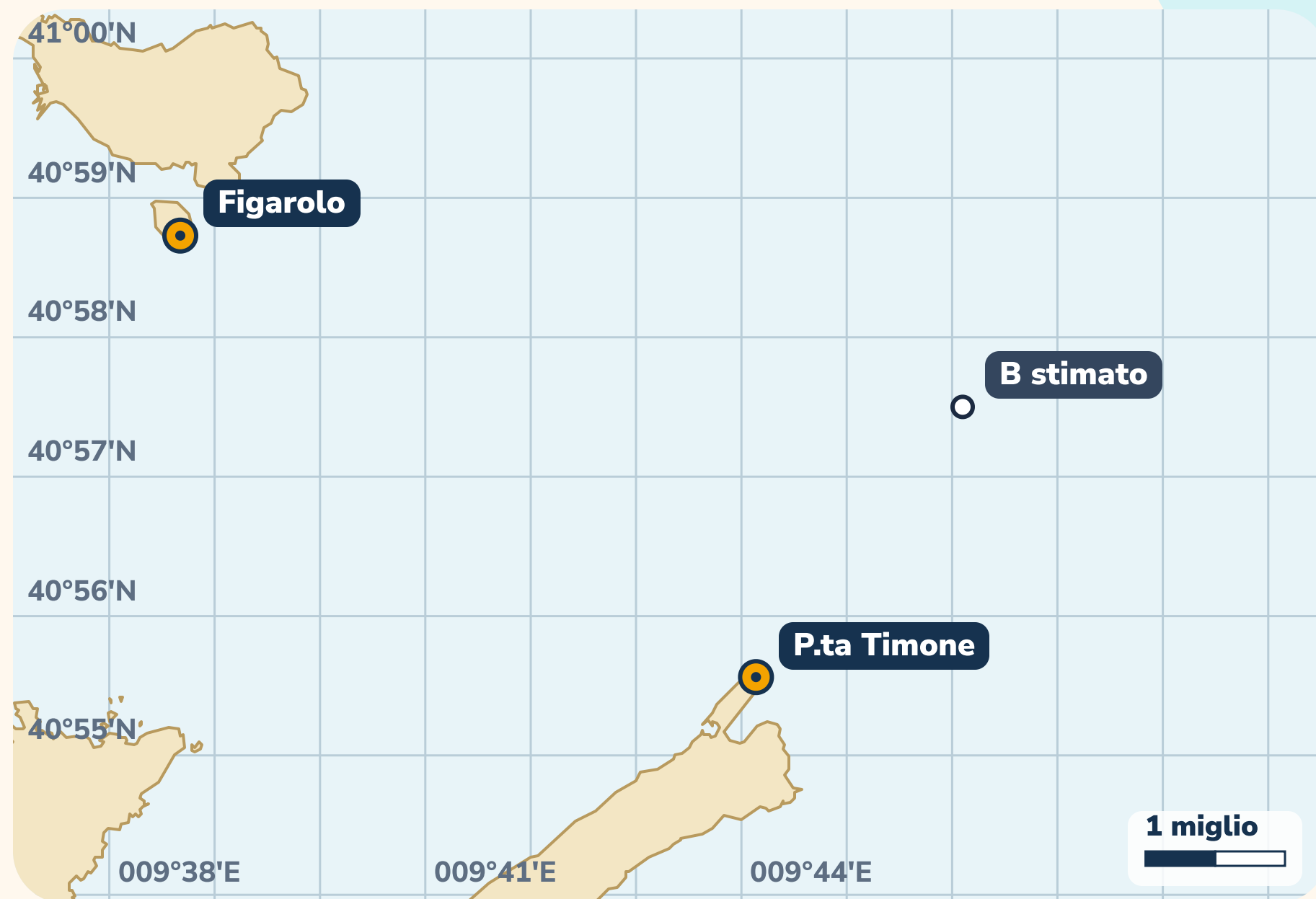


ESERCIZIO 5.8.1-5 · CARTA 42/D · D · GOLFO DI OLBIA

La traccia

Il M/Y “Aldebaran” si trova in navigazione con prora vera $P_v=000^\circ$ e velocità propulsiva $V_p=7$ kn. Dopo un’ora di navigazione determina la propria posizione osservando la costa effettuando un punto nave A con due rilevamenti simultanei: faro di “Punta timone–tavolara” con $Rilp=118^\circ$ a sinistra; faro “Isola di Figarolo” con $Rilp=77^\circ$ a sinistra. Avendo calcolato il punto stimato B, allo stesso orario, di coordinate geografiche: Lat. $40^\circ 57,5'N$ –Long. $009^\circ 46,1'E$, considerato che esistono elementi perturbatori del moto, determinare la velocità della corrente V_c .

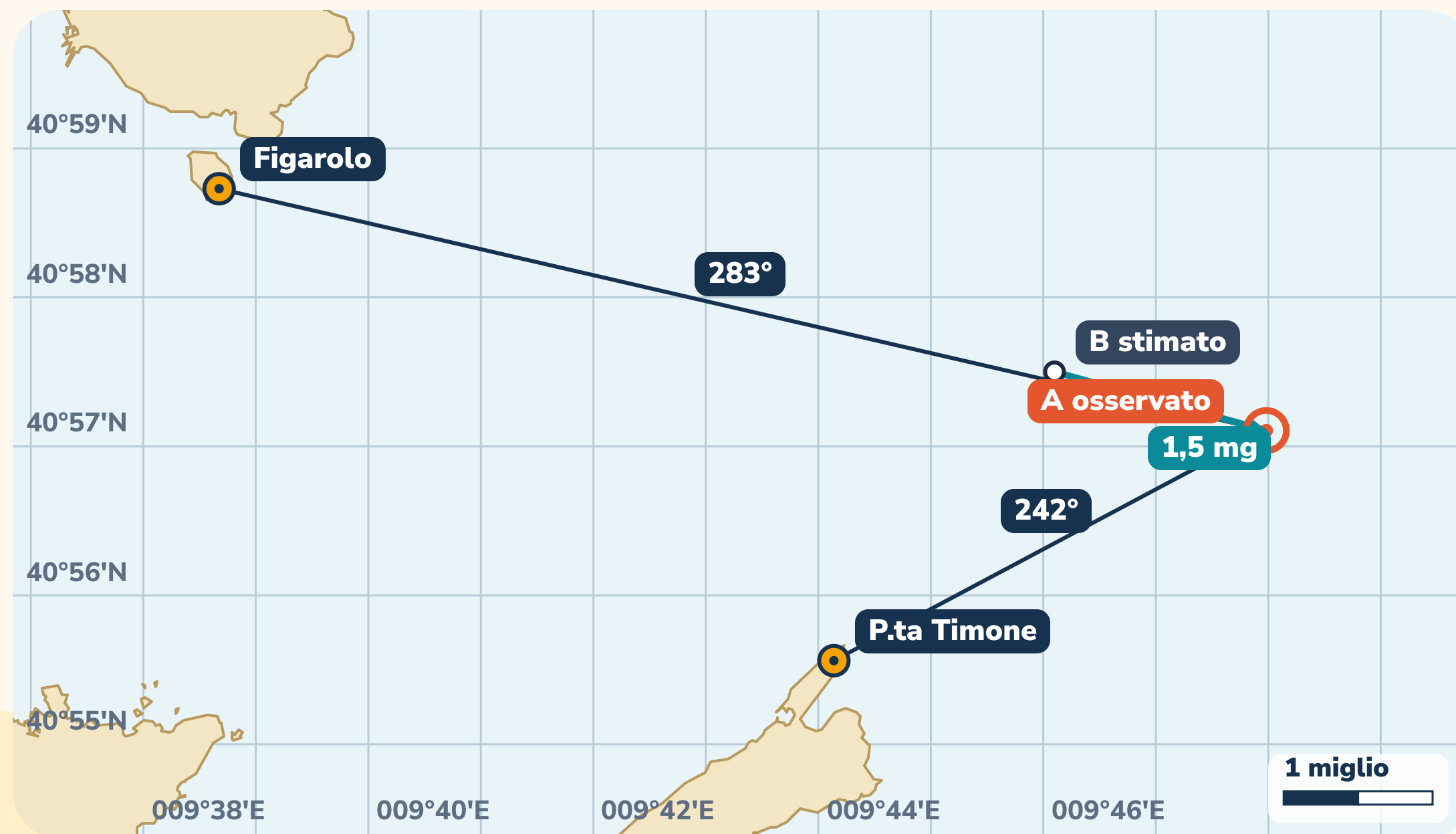
Da trovare: la velocità della corrente





ESERCIZIO 5.8.1-5 · SOLUZIONE

Il tracciamento



1. Rilevamenti polari a sinistra con Pv 000°: Punta Timone $360^\circ - 118^\circ = 242^\circ$, Figarolo $360^\circ - 77^\circ = 283^\circ$: punto nave A.
2. Punto stimato B della stessa ora (dato dalla traccia).
3. In un'ora la corrente ha spostato la barca da B ad A: 1,5 mg, $V_c = 1,5$ kn.

V_c 1,5 kn

Ufficiale: $V_c = 0,9 \div 1,5$ kn



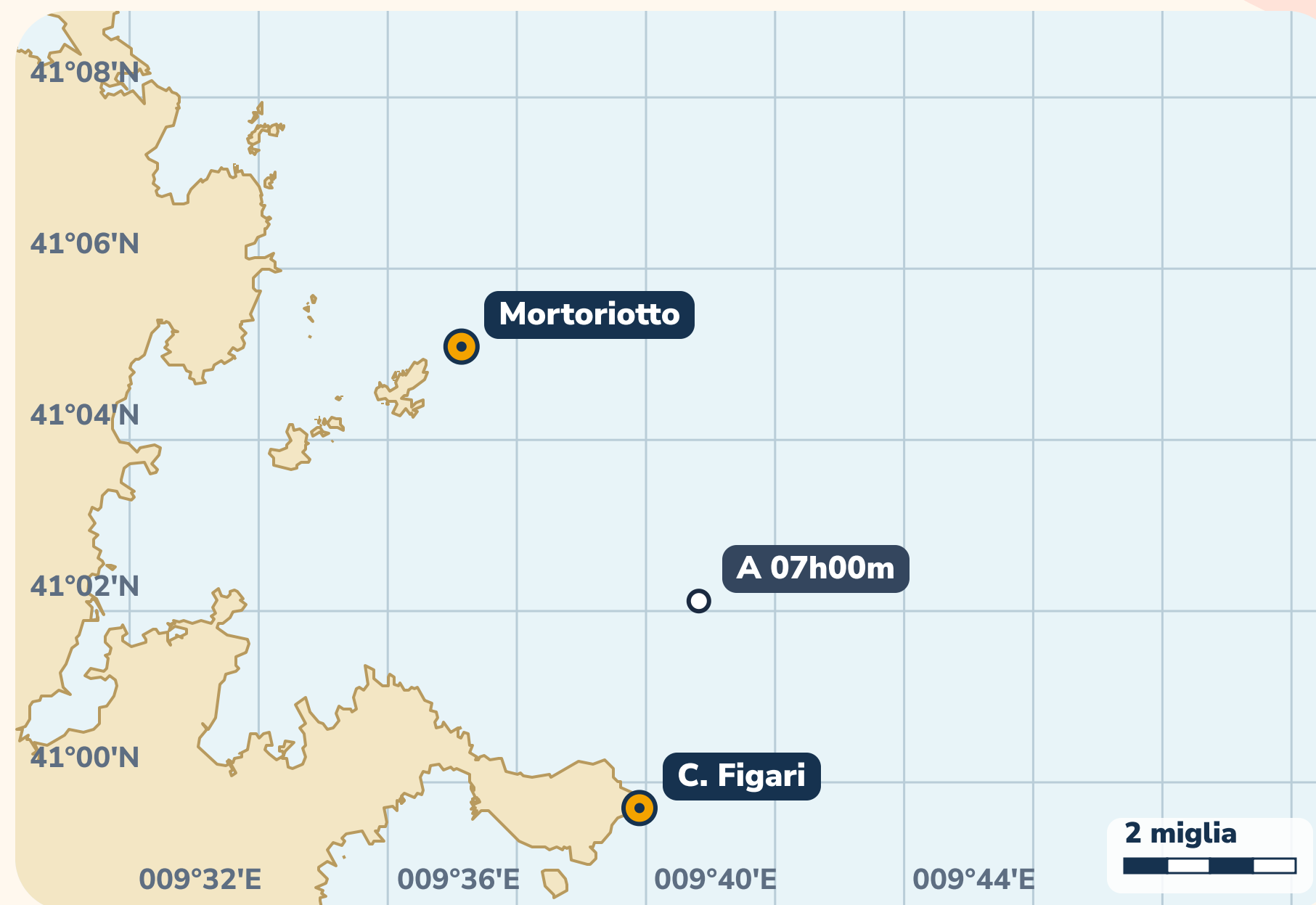


ESERCIZIO 5.8.1-6 · CARTA 42/D · D · GOLFO DI OLBIA

La traccia

Nel 2008 l'imbarcazione "Aliseo" si trova in navigazione a NE di Capo Figari (Golfo di Congianus), seguendo una rotta vera $R_v=350^\circ$ ad una velocità propulsiva $V_p=7,5$ kn e, alle ore 07h00m, determina la propria posizione attraverso l'osservazione simultanea dei rilevamenti veri del Faro Scoglio Mortoriotto (Lam.(2)6s10m2M) per $R_{ilv}=317^\circ$ e dell'ex Semaforo di Capo Figari per $R_{ilv}=196^\circ$ (punto A). Tenuto conto che in zona vi è una corrente dalle seguenti caratteristiche $D_c=115^\circ$ e $V_c=2,5$ kn, determinare la prora vera P_v .

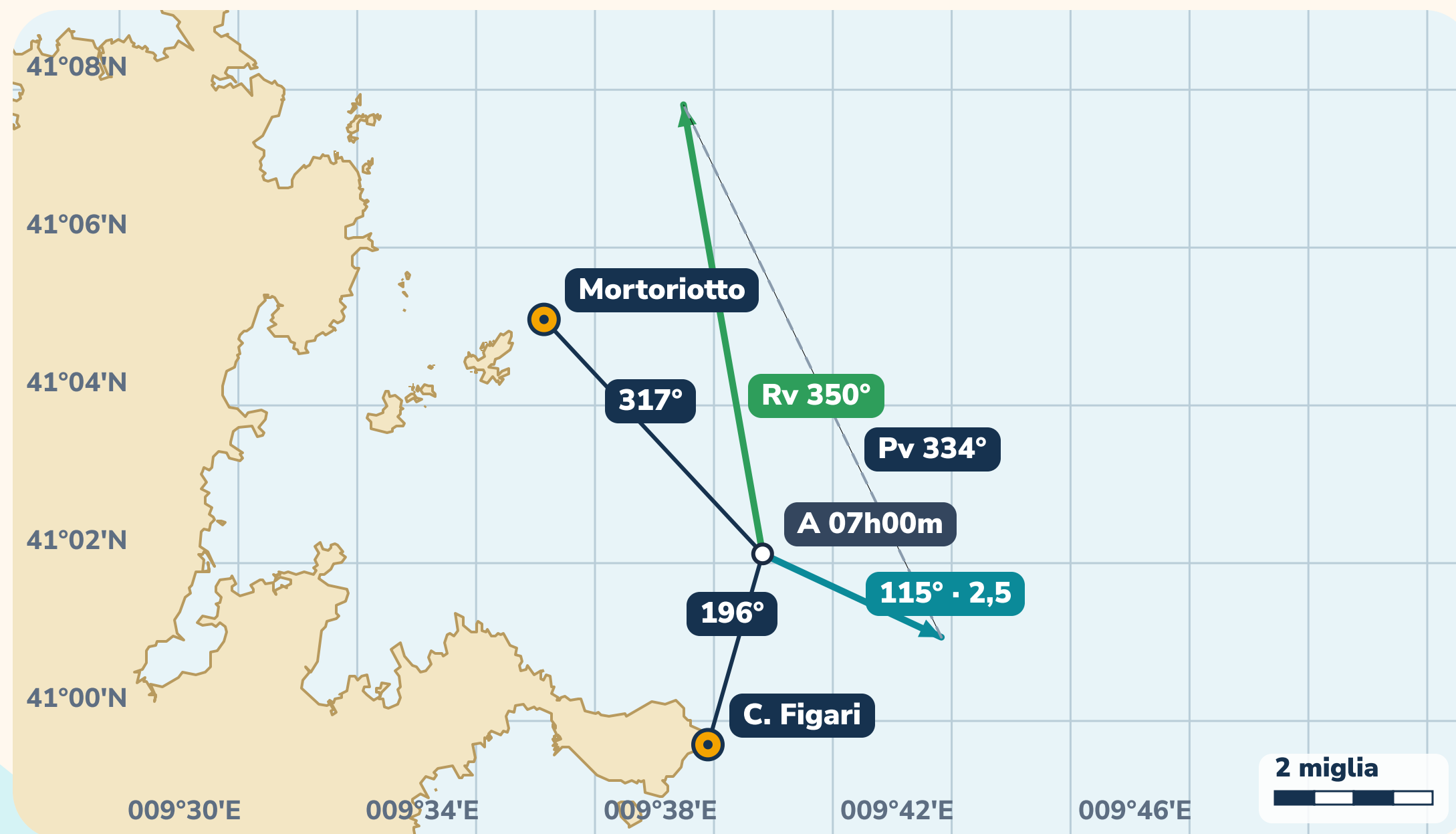
Da trovare: la prora vera da tenere





ESERCIZIO 5.8.1-6 · SOLUZIONE

Il tracciamento



1. A: Mortoriotto per 317° e Capo Figari per 196°.
2. Rotta 350°, Vp 7,5 kn, corrente 115°/2,5 kn.
3. Pv = 334° (Ve 5,8 kn).

Pv 334°

Ufficiale: Pv=331° ÷ 337°





IN SINTESI

Cinque cose da ricordare

1. Prima i dati bussola: $Rilv = Rilb + \delta + d$
2. Il rilevamento si traccia dal faro verso il mare
3. Trasporto: sposta la prima retta lungo la rotta percorsa
4. Correnti: lo stesso triangolo, su qualunque carta
5. All'esame: matita morbida, compasso, squadrette e calma

Fine del corso · Buon vento per l'esame!

